

Department of Examinations, Sri Lanka
Department of Examinations, Sri Lanka
Department of Examinations, Sri Lanka
09 T I
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2009 (අගෝස්තු)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2009
ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I
පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

கவனிக்க :

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாகப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தில் புள்ளடி (X) இடுக.

1. பின்வரும் பதார்த்தங்களில் எது விலங்குகளில் மாத்திரம் இருக்கும் ?
(1) கைற்றின் (2) சிளைக்கோசன் (3) இலற்றோசு
(4) பெத்தின் (5) அயலுரோனிக் அமிலம்
2. யூக்கரியோற்றிக்கலங்களின் பின்வரும் சிறப்பியல்புகளிடையே எது அகவொன்றியவாழ்வுத் தோற்றக் கால்கையை ஆதரிக்கின்றது ?
(1) பொசுபோலிப்பிட்டுக் கலமென்சவ்வு இருத்தல்
(2) இழைமணிகளில் 70 S இரைபோசோம்கள் இருத்தல்
(3) கருவில் DNA இருத்தல்
(4) குழியவன்குடு இருத்தல்
(5) கிரெப்பின் வட்டம் இருத்தல்
3. ஒட்சியேற்றத்தின்போது ஒரு கலத்திற்கு அடிப்படையாக அளிப்பது பின்வரும் மூலக்கூறு னுள் எது ?
(1) எதையில் அற்ககோல் (2) ATP (3) குளுக்கோசு
(4) சுக்குரோசு (5) பைருவிக் அமிலம்
4. பிறப்பிரிமைப் பல்வகைமைக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இலங்கையில் நன்னீர் மீன்பிடியில் பங்களிப்புச் செய்யும் வெவ்வேறு நிறக் கோலங்களைக் கொண்ட திலாப்பியா மீன்கள்
(2) இலங்கையில் நீர்வளர்ப்புக் கைத்தொழிலில் பயன்படுத்துப்படும் வெவ்வேறு வளர்ச்சி வீதங்களையுடைய இறால்கள்
(3) தந்தங்களை உடையனவும் தந்தங்கள் அற்றனவுமான இலங்கைக் காட்டு யானைகள்
(4) இலங்கையில் மலேரியாவை உண்டாக்கத் தனிக்கல ஒட்டுண்ணிகள்
(5) இலங்கையில் காணப்படும் வெவ்வேறு பருமன்களையும் வடிவங்களையும் உடைய உண்ணத்தக்க காளான்கள்
5. அங்கிகளின் ஐந்து இராச்சியங்களும் இவ்விராச்சியங்களுக்கான அங்கிகளைக் கூட்டங்களாகப் பிரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பியல்புகளும் கீழே கொடுப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் இணைப்புகளில் எது தவறானது ?
இராச்சியம் சிறப்பியல்புகள்
(1) மொனேரா தனிக்கல அல்லது பல்கல, புரே யூக்கரியோற்றிக்குரிய, இழையங்களாக வியத்தமடையாத கலங்கள்
(2) பங்குகள் தனிக்கல அல்லது பல்கல யூக்கரியோற்றிக்குரிய, இழையங்களாக வியத்தமடையாத கலங்கள்
(3) புரோற்றிஸ்ரா தனிக்கல அல்லது பல்கல யூக்கரியோற்றிக்குரிய
(4) பிளானோ (Plantae) பல்கல, யூக்கரியோற்றிக்குரிய, இழையங்களாக வியத்தமடையாத கலங்கள்
(5) அனிமாலியா தனிக்கல அல்லது பல்கல, யூக்கரியோற்றிக்குரிய, பல்கலமாக இருக்கும்போது இழையங்களாக வியத்தமடையாத கலங்கள்

AL/2009/09-T-I

6. கணம் எக்கைனோதேமாற்றாவுக்குத் தனித்துவமற்றது பின்வரும் இயல்புகளில் எது ?
 (1) குழாய்க்கால்களினால் இடப்பெயர்ச்சி ✓
 (2) குழாய்க்காற் பிரதேசங்கள் இருத்தல்
 (3) சுவாசிக்கும் மரங்களினால் சுவாசம் ✓
 (4) டியூற்றோரோசுதோமிக் (deuterostomic) விருத்தி ✓
 (5) திரவக்கலன்றொகுதி இருத்தல் ✓
7. பின்வரும் அங்கிகளுள் கடற் சூழ்நொகுதியில் இல்லாதது எது ?
 (1) இழுது மீன்
 (2) சாம்பல் மணவை (grey mullet)
 (3) திலாப்பியா
 (4) பாணக்கின்
 (5) சிப்பி
8. இலங்கையில் காட்டுச் சூழ்நொகுதிகளின் பல்வகைமையைப் பாதிக்காதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) வெப்பநிலை
 (2) குத்துயரம்
 (3) மழைவீழ்ச்சி
 (4) காற்று
 (5) அகலக்கோடு
9. உட்பிரதேசத்திற்குரிய இனங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது எது ?
 (1) அது பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு மேலாக மாற்றமடையாத ஒரு இனமாகும்.
 (2) அது மேலும் கூர்ப்பு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகாத ஒரு இனமாகும்.
 (3) அது உலகில் குறித்த ஒரு பிரதேசத்திற்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு இனமாகும்.
 (4) அது அழிவின் மிக உயர் அளவிலான அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் ஒரு இனமாகும்.
 (5) அதனை அகற்றுதல் சூழ்நொகுதி தகர்ந்து விழ வழிவகுக்கும்.
10. பின்வருவனவற்றில் எது நீர் அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படுவதில்லை ?
 (1) வேர்க் கலங்களினால் K^+ அகத்துறிஞ்சப்படுதல்
 (2) வரண்ட நாட்களில் தாவர இலைகள் வாடுதல்
 (3) மாலையில் அவரைய இலைகளின் உறங்கல் அசைவுகள்
 (4) காலையில் இலைவாய்கள் திறத்தல்
 (5) இலைகளின் புறத்தோலினூடாக நீரின் ஆவியுயிர்ப்பு
11. பின்வரும் கல வகைகளில் தாவரங்களின் முதல்வேர்களில் (primary roots) எது வழமையாக இருப்பதில்லை ?
 (1) பிரியிழையக் கலங்கள்
 (2) ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்
 (3) சேமிப்புப் புடைக்கலவிழையக் கலங்கள்
 (4) சுபரினேற்றப்பட்ட சுவர்களையுடைய கலங்கள்
 (5) இலிக்கினேற்றப்பட்ட சுவர்களையுடைய கலங்கள்
12. கலச் சுவாசத்திற்கும் ஒளிச்சுவாசத்திற்கும் இடையிலான ஒப்பீடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
 (1) கலச் சுவாசம் பயனுள்ள செயன்முறையாக இருக்கும் அதே வேளை ஒளிச்சுவாசம் வீணான செயன்முறையாகும்.
 (2) இரு செயன்முறைகளிலும் காபோவைதரேற்று O_2 இனால் ஒட்சியேற்றப்படுகிறது.
 (3) இரு செயன்முறைகளுக்கும் இழைமணிகள் தேவையாகும்.
 (4) கலச் சுவாசம் எல்லாத் தாவரங்களிலும் நடைபெறும் ஆனால் ஒளிச்சுவாசம் சில தாவரங்களில் மட்டும் நடைபெறும்.
 (5) இரு செயன்முறைகளிலும் PGA ஒரு இடைநிலைச் சேர்வையாகும்.
13. ஒளிப்பொசுபரைலேற்றத்துக்கும் ஒட்சியேற்று பொசுபரைலேற்றத்துக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
 (1) ஒளிப்பொசுபரைலேற்றம் பச்சையவருவங்களில் நடைபெறும் அதே வேளை ஒட்சியேற்றுப் பொசுபரைலேற்றம் இழைமணிகளில் நடைபெறும்.
 (2) ஒளிப்பொசுபரைலேற்றத்தை O_2 விடுவிப்புப் பின்தொடரலாம் அதே வேளை ஒட்சியேற்றுப் பொசுபரைலேற்றத்தை O_2 இனது பயன்பாடு பின்தொடரலாம்.
 (3) ஒளிப்பொசுபரைலேற்றத்தைத் துணைநொதியங்களின் தாழ்த்தல் பின்தொடரலாம் அதே வேளை ஒட்சியேற்றுப் பொசுபரைலேற்றத்தைத் தொடர்ந்து தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்களின் ஒட்சியேற்றம் பின்தொடரலாம்.
 (4) இரு செயன்முறைகளும் ADP யை இலத்திரன் வாங்கியாகப் பயன்படுத்தும்.
 (5) ஒளிப்பொசுபரைலேற்றம் ஒளி இருக்கும்போது மாத்திரம் நடைபெறும் அதே வேளை ஒட்சியேற்றுப் பொசுபரைலேற்றம் எந்நேரத்திலும் நடைபெறலாம்.

14. உரியக் (phloem) கொண்டு செல்லல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
- (1) சுவாசச் சக்தியைப் பயன்படுத்தி இடமாற்றுக் கலங்களினால் நெய்யரிக் குழாய்களுக்குள்ளே சுக்குரோசுக் கமையேற்றல் நடைபெறுகிறது.
 - (2) உரியச் சத்து கொண்டு செல்லலில் பிரசாரணம் ஒரு முக்கிய காரணி அன்று.
 - (3) நெய்யரிக் குழாய்களினுள்ளே உரியச்சத்தைக் கொண்டு செல்லல் வெவ்வேறு நேரங்களில் இரு திசைகளிலும் நடைபெறலாம்.
 - (4) நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்கள் குழியவுருவைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் சுருக்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
 - (5) சுக்குரோசுக்கு மேலதிகமாகத் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பொருள்கள், வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள், அமினோ அமிலங்கள் ஆகியவற்றையும் உரியம் கொண்டு செல்கின்றது.
15. பங்குகளின் இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
- (1) Mucor இன் நுகவித்தி பல்கருவுள்ளது.
 - (2) Aspergillus இன் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தில் கருச் சேர்க்கை கோணச்சன்னியில் நடைபெறுகிறது.
 - (3) ஒரு கோணி வழமையாக எட்டு ஒருமடியான வித்திகளை உருவாக்குகின்றது.
 - (4) Agaricus இலிங்க அங்கங்களை உருவாக்குவதில்லை.
 - (5) பெரும்பாலான பங்குகள் பல்லினப்பிரிவிலியானவையாகும்.
16. தாவரங்களின் திருப்பவசைவுகளுக்கும் முன்னிலையசைவுகளுக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) திருப்பவசைவுகளில் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியே சம்பந்தப்படும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் முழுத் தாவரமும் சம்பந்தப்படும்.
 - (2) திருப்பவசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டது அதே வேளை முன்னிலை அசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டதன்று.
 - (3) திருப்பவசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறாத அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறுகின்றன.
 - (4) திருப்பவசைவுகளும் முன்னிலையசைவுகளும் ஒமோன்களின் தொழிற்பாட்டினால் நடைபெறலாம்.
 - (5) திருப்பவசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறாதிருக்கும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறுகின்றன.
17. தாவரங்களின் போசணை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) நைதரசன் குறைபாடு வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்குகின்றது.
 - (2) மகனீசியம் குளோரபில் உருவாக்கத்திற்கு அவசியமாகும்.
 - (3) கலங்களில் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுவதில் கல்சியம் உதவுகின்றது.
 - (4) சில துணைநொதியங்களின் உருவாக்கத்தில் கந்தகம் உதவுகின்றது.
 - (5) பொசுபரசு முதிர்ந்த இலைகளிலிருந்து இளம் இலைகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.
18. மனித உமிழ்நீர் தொடர்பான தவறான கூற்றினைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) அது உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளினதும் வாய்ச் சீதச் சுரப்பிகளினதும் சுரப்புகளின் ஒரு கலவையாகும்.
 - (2) அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நொதியங்களைக் கொண்டது.
 - (3) இதில் சில நைதரசன் சுழிவுப் பொருள்களும் இருக்கும்.
 - (4) அது பேச்சில் உதவுகின்றது.
 - (5) அது மாப்பொருளின் முற்றான சமிபாட்டுக்கு இன்றியமையாதது.
19. பின்வருவனவற்றுள் தொடுப்பிழையங்களின் தொழில் அல்லாதது எது ?
- (1) ஆதாரம்
 - (2) கொண்டு செல்லல்
 - (3) அகத்துறிஞ்சல்
 - (4) சேமிப்பு
 - (5) நிர்ப்பீடனப் பாதுகாப்பு
20. மனித விதையின் குறுக்கு வெட்டுமுகம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) அதில் பல சுக்கிலச் சிறுகுழாய்கள் இருப்பதைக் காணலாம்.
 - (2) சுக்கிலச் சிறுகுழாய் ஒன்றில் விந்துப்பிறப்புக்கலங்கள் சுற்றயலில் காணப்படும்.
 - (3) விந்தாகுலங்கள் சேற்றோலி கலங்களுடன் ஒட்டிக் காணப்படும்.
 - (4) இலிடி (Leydig) கலங்கள் மூலவுயிர் மேலணியிடையே சிதறிக் காணப்படும்.
 - (5) சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களின் மையத்தில் விந்துகள் காணப்படும்.
21. மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) அது போமனினுறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
 - (2) அதன் உள்ளிடம் செவ்வகத்திணை மேலணியினால் படைபட்டிருக்கிறது.
 - (3) அது சுட்டுப்பட்ட நீரின் மீண்டுமகத்துறிஞ்சல் நடைபெறும் இடமாகும்.
 - (4) அது Na^+ ஐ உயிர்ப்பாக மீண்டுமகத்துறிஞ்சுகின்றது.
 - (5) அது K^+ ஐச் சுரக்கின்றது.

22. மனித வன்சூட்டுத்தசை நார்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) அவை உருளை வடிவக் குறுகியநார்கள் ஆகும்.
 - (2) அவை பல்கருவுடையன.
 - (3) அவை ஒருபோதும் இளைப்படைவதில்லை.
 - (4) அவை ஒன்றோடொன்று இணைந்த கலங்களாகும்.
 - (5) அவற்றின் சுருக்கத்திற்குத் தன்னாட்சி நரம்புத் தூண்டல்கள் தேவை.

23. நரம்புத் தொகுதிகள் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) நரம்புத் தொகுதியின் கட்டமைப்பு அலகு நரம்புக்கலம் ஆகும்.
 - (2) முள்ளந்தண்டு விலங்கின் நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாட்டலகு தெறிப்புலில் ஆகும்.
 - (3) எக்கைனோதேம்களில் நரம்பு வலை காணப்படும்.
 - (4) நரம்பிணைப்பு என்பது அருட்டப்படக்கூடிய கலங்களுக்கிடையில் உள்ள உடலமைப்பியல் சந்தி ஆகும்.
 - (5) அனலிடாக்களின் நரம்பு நாண் இரட்டையானதும் திண்மமானதும் வயிறுப்பற்றமானதும் ஆகும்.

24. மனிதனின் நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள் தொடர்பான கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
- (1) ஏழு நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள் இருக்கின்றன.
 - (2) அவை இரண்டு முள்ளென்பநாடிக் கால்வாய்களைக் கொண்டவை.
 - (3) அவையே மிகப் பெரியதும் வலிமைமிக்கதுமான முள்ளந்தண்டென்புகளாகும்.
 - (4) ஒவ்வொரு முள்ளந்தண்டென்பும் உடலின் முன், பின் வளைவைக் கூடியவரை குறைக்கும்.
 - (5) அவை மிக நீண்ட நரம்பு முட்களை உடையவை.

25. மனித ADH தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) அது பிறப்பக்கக் கபச் சுரப்பியில் தொகுக்கப்படுகிறது.
 - (2) அது போசணைத்திரிகைக்குரிய ஒமோன் ஆகும்.
 - (3) அது சிறுநீரகத்தின் சேர்க்கும் கான்களிலும் அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்களிலும் நீரை மீண்டுமகத்தூர் சலுக்கு வசதி செய்யும்.
 - (4) அது குருதி அழுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யலாம்.
 - (5) அது மிகையாக விடுவிக்கப்படின வெல்லமில்லா நீரிழிவை (diabetes insipidus) உண்டாக்கும்.

26. மனிதக் காற்றோட்டம் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்று எது ?
- (1) அது நுரையீரல்களுக்கு உள்ளேயும் நுரையீரல்களிலிருந்து வெளியேயும் வளி செல்லும் பொற்றொழு செயன்முறையாகும்.
 - (2) உட்கவாசத்தின்போது பிரிமென்றகடு தளருகின்றது.
 - (3) ஓய்வு நிலைமைகளில் வெளிச்சுவாசம் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும்.
 - (4) சாதாரண காற்றோட்டம் சந்தத்திற்குரியதும் இச்சையின்றியதும் ஆகும்.
 - (5) நீர்வனையமையவிழையத்தில் சுவாச மையம் உட்கவாசத்தை நிரோதிப்பதுடன் வெளிச்சுவாசத்தைத் தூண்டுகின்றது.

27. மனிதப் பால்சுரத்தலையும் பாலையும் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
- (1) ஒட்சிற்றோசின் பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது.
 - (2) புரோலாற்றின் பால் விடுவித்தலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
 - (3) பிறப்பைத் தொடர்ந்து உடனடியாகப் பால் விடுவித்தல் ஆரம்பிக்கின்றது.
 - (4) பாலில் சோடியம் உள்ளடக்கம் குறைவானதாகும்.
 - (5) பாலில் குளுக்கோசு நிறைந்து காணப்படும்.

28. A, B, C, D ஆகியன ஒரு தாவர இனத்தின் நான்கு சுயாதீனமாகத் தனிப்படுத்தப்படும் பரம்பரையலகுகளின் ஆட்சியுள்ள எதிருருக்கள் எனவும் a, b, c, d என்பன முறையே அவற்றின் பின்னிடையான எதிருருக்கள் எனவும் கொள்ளி AabbCcDd என்னும் பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட தாவரம் ஒன்று தன்மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுத் தோன்றல் தாவரங்களில் தோற்றவமைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் பிறப்புரிமையமைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் யாதாக இருக்கும் ?
- (1) 2 : 3 (2) 3 : 8 (3) 8 : 3 (4) 8 : 27 (5) 16 : 81

29. தாவர இனம் ஒன்றில் பழங்கள் சிவப்பாக அல்லது மஞ்சளாக இருக்கலாம். இவ்வகைகள் இரண்டும் தாய் வழிகளாகப் பெறப்படலாம். மஞ்சள் பழங்களையுடைய இரு தாவரங்கள் இனங்கலக்கப்பட்டபோது தாவரங்கள் எல்லாம் சிவப்புப் பழங்களைத் தோற்றுவித்தன. F₂ தாவரங்களை உள்ளகவிருத்தி செய்தபோது தோன்றலில் 27 தாவரங்கள் சிவப்புப் பழங்களையும் 21 தாவரங்கள் மஞ்சள் பழங்களையும் தோற்றுவித்தன. இத்தலைமுறையுரிமை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) இரு பரம்பரையலகுகளின் ஒன்றையொன்றுதாக்கலினால் பழங்களின் நிறம் தோன்றமுடியும்.
 - (2) இது மேலாட்சிக்கு ஒர் உதாரணமாகும்.
 - (3) சிவப்பு நிறத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்கு இரு பரம்பரையலகுகளின் ஆட்சியுள்ள எதிருருக்கள் தேவைப்படலாம்.
 - (4) F₂ தோன்றலில் சிவப்புப் பழங்களுள்ள எல்லாத் தாவரங்களும் தாய் வழிகளாக இருக்கலாம்.
 - (5) F₂ தோன்றலில் மஞ்சள் பழங்களுள்ள எல்லாத் தாவரங்களும் தாய் வழிகளாக இருக்கும் என்பதில்லை.

30. மக்னிடையே சிவப்பு - பச்சை நிறக் குருடு இலிங்கமிணைந்த இயல்புகளில் அரிதானதொன்றாகும். பெண் ஒருவர் சாதாரண கணவனுக்கு நிறக் குருடுள்ள மகனைப் பெற்றெடுத்தார். அவர்களின் அடுத்த குழந்தை நிறக் குருடு உள்ளதாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்தகவு யாது ?

- (1) 1 (2) 0.75 (3) 0.5 (4) 0.25 (5) 0.125

31. பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) பெரும்பாலான விகாரங்கள் DNA பின்புறமடியும்போது (replicate) தோன்றுகின்றன. ✓
 (2) விகாரங்கள் வழமையாகத் தீங்கு பயப்பன. ✓
 (3) ஒடுக்கற்பிரிவில் நிறமூர்த்தங்களின் பிரிவின்மையினால் வெளிநல் நோய் உண்டாகின்றது. ✓
 (4) கிளின்பெல்ற்றரின் (Klinefelter) சகசம் கிரமமில்மடியவுண்மை (aneuploidy) இனால் உண்டாகின்றது. ✓
 (5) நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் நிறமூர்த்தங்களைப் பரிசீலிப்பதன் மூலம் சில விகாரங்களை இனங்காண முடியும்.

32. இயற்கைக் குடித்தொகைகளில் டார்வினின் அல்லது வோலஸ்ஸின் அவதானிப்பு அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இயற்கைக் குடித்தொகைகள் உயர் அளவிலான இனப்பெருக்க ஆற்றலை உடையன. ✓
 (2) குடித்தொகைகளின் பரம்பரையலகுச் சேகரங்கள் (gene pools) மிக நீண்ட காலங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கும். ✓
 (3) குடித்தொகையின் தனியன்கள் மாறல்களைக் காட்டும். ✓
 (4) குடித்தொகையின் உறுப்பினர்களிடையே அதிக அளவு போட்டி இருக்கும். ✓
 (5) குடித்தொகையின் பல தனியன்கள் இனம்பெருக்குவதில்லை. ✓

33. பின்வருவனவற்றுள் எது பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட (Genetically modified) அங்கிகளின் ஒரு பிரயோகத்திற்கு உதாரணம் அன்று ?

- (1) களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புள்ள சோயா அவரை போன்ற பயிர்களின் உற்பத்தி
 (2) விற்றமின் A போன்ற போசணைப் பொருள்கள் மிக்க பொன் அரிசியின் (golden rice) உற்பத்தி
 (3) மதுவக் கலங்களைப் பயன்படுத்தி ஹெப்பரைற்றிஸ் B வக்சீனின் பரும்படித் தயாரிப்பு
 (4) பூச்சிகொல்லிப் புரதங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பருத்தித் தாவரங்களின் உற்பத்தி
 (5) தரங்குறைந்த உலோகத் தாதுகளிலிருந்து *Thiobacillus ferrooxidans* ஐப் பயன்படுத்திச் செம்பைப் பிரித்தெடுத்தல்

34. பின்வருவனவற்றுள் பதுப்பிக்க முடியாத வளம் எது ?

- (1) மண் (2) நிலக்கரி (3) அரிமரம் (4) மீன் (5) நன்னீர்

35. உயிரினமண்டலத்தின் முதலான உற்பத்தித்திறன் மிக உயர்வாக இருப்பது

- (1) அயனமண்டல மழைக்காடுகளில் (2) சமுத்திரங்களில்
 (3) புல்நிலங்களில் (4) விவசாய நிலங்களில்
 (5) இடைவெப்பநிலை உதிர் காடுகளில்

36. உயிரினமண்டலத்தின் சக்திப் பாய்ச்சல் தொடர்பாகச் சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) உயிரினமண்டலத்தில் சக்தி வட்டச் சுழற்சி உடையது. ✓
 (2) காபோவைதரேற்றைத் தொகுப்பதற்காக உயிரினமண்டலத்திலுள்ள எல்லாத் தற்போசணையுள்ள அங்கிகளும் சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்துவதில்லை. ✓
 (3) உயிரினமண்டலத்தில் விழும் சூரிய சக்தியில் ஏறத்தாழ 90% ஆனது தாவரங்களினால் இரசாயனச் சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது. ✓
 (4) இரு போசணை மட்டங்களுக்கிடையே சக்தி இரு திசைகளிலும் பாயலாம். ✓
 (5) தாழ்ந்த போசணை மட்டத்தில் பதிக்கப்பட்ட சக்தியின் அளவிலும் பார்க்க உயர் போசணை மட்டத்தில் பதிக்கப்பட்ட சக்தியின் அளவு உயர்வானது.

இவங்களில் உயிரியற்காலநிலை வலயங்களை வகைப்படுத்துவதற்கு அடிப்படையாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) மழைவீழ்ச்சி
 (2) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை ஆகியன
 (3) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, சூரிய ஒளி ஆகியன
 (4) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, பிரதான இயற்கைத் தாவர வருக்கம் ஆகியன
 (5) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, குத்துயரம் ஆகியன

ஒரு இலையின் இலைவாய்களைத் தெளிவாக அவதானிப்பதற்குப் பின்வரும் பார்வைத் துண்டு x பொருளி வில்லைச் சேர்மானங்களில் மிகச் சிறந்தது எது ?

- (1) 5 x 10 (2) 5 x 40 (3) 10 x 100 (4) 10 x 10 (5) 10 x 40

பின்வரும் அளவீட்டு அலகுகளில் எது வைரஸின் பருமனைக் குறிப்பிடுவதற்கு வழமையாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது ?

- (1) மைக்குரோமீற்றர்கள் (2) மில்லிமீற்றர்கள் (3) நனோமீற்றர்கள்
 (4) பிகோமீற்றர்கள் (5) அந்துரோம்கள்

40. மனித உடற் பாய்பொருள்களில் உள்ள பின்வரும் நொதியங்களில் எது பற்றியாக் கலச்சுவர்சனை அழிக்கக்கூடியது? (3) இலைசோசைம்
 (1) இலெசித்தினேஸ் (2) அயலுரோனிடேஸ்
 (4) பொசுப்போலிப்பேஸ் (5) அமிலேஸ்
41. கோலிவடிவ (coliform) பற்றியாக்கள் மலம் மாசடைதலின் சாட்டி அங்கிசனாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனம்க்கூட, காரணம்
 (1) அவை குடலுக்குரிய நோய்விளைவிகள் ஆக இருத்தல்.
 (2) அவை இலற்றோசை நொதிக்கச் செய்தல்.
 (3) அவை மனிதக் குடலை இருப்பிடமாகக் கொண்ட அங்கிசனாள் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன.
 (4) அவை 48 மணித்தியாலத்தினுள்ளே வளர்ப்பூட்சத்தில் நன்றாக வளரும்.
 (5) நீரும் மண்ணும் அவற்றின் பிரதான வாழிடங்களாகும்.
42. பின்வருவனவற்றுள் எது காற்றுவாழ் நிலைமைகளில் நடைபெறும்?
 (1) அவரைய வேர்க் கணுக்களில் நைதரசன் பதித்தல்
 (2) மண்டிச் சமிபாட்டு (sludge digestion) முறைமையில் உயிர்வாயு உற்பத்தி செய்யப்படுதல்
 (3) நீர்ச் சூழல்களில் நைதரசனிறக்கம்
 (4) *Clostridium botulinum* இனால் பொற்றுவலின் தொட்சின் உற்பத்தி செய்யப்படுதல்
 (5) சிறு தாரை வடிப்பு (trickling filter) முறைமையில் BOD இன் நுண்ணங்கித் தாழ்த்தல்
43. பின்வரும் நிர்ப் பீனவகைகளுள் எது சின்னமுத்துப் போன்ற தொற்று நோயிலிருந்து குணமடையும் நபரில் விருத்தியாகும்?
 (1) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம் (2) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்
 (3) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம் (4) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்
 (5) பிறப்புரிமையில் ரீதியாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்
44. *Clostridium tetanii* நன்கு விவரிக்கப்படுவது
 (1) கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிவாழுமுயிராக (2) அமயத்திற்கேற்ற காற்றின்றிவாழுமுயிராக
 (3) காற்றுச்சகிப்புள்ள காற்றின்றிவாழுமுயிராக (4) கட்டுப்பட்ட காற்றுவாழுமுயிராக
 (5) நுண்ணிய காற்றுநாட்டமுள்ள அங்கியாக
45. பொதுவாக நீரில்லங்களில் (aquaria) வளர்க்கப்படும் ஒரு மீன் இரு இழைகளையுடைய இடுப்புச் செட்டைகளைக் கொண்டது. இந்த மீன்
 (1) கப்பி (guppy) ஆகும். (2) கெண்டை (carp) ஆகும். (3) குராமி (gourami) ஆகும்.
 (4) சுவோட் ரெயில் (sword tail) ஆகும். (5) ஏன்ஜல் மீன் (angel fish) ஆகும்.
46. இலங்கையில் உள்நாட்டு நீர்த் தேக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மீன்பிடி உபகரணங்கள்
 (1) களக்கம்பு தூண்டில் (pole and line), புவலைகள், வீச்சுவலைகள் (cast nets)
 (2) கரைவலைகள் (seine nets), புவலைகள், சுற்றிவளைப்பு வலைகள் (purse nets)
 (3) சுற்றிவளைப்பு வலைகள், புவலைகள், வீச்சுவலைகள்
 (4) கரைவலைகள், புவலைகள், வீச்சுவலைகள்
 (5) களக்கம்பு தூண்டில், புவலைகள், கரைவலைகள்
47. தென்னோலைச் சுரங்கக் கோதி, தெங்கு மயிர்க்கொட்டி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
 (1) அவை தொகுதிப் பூச்சிநாசினிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
 (2) அவை தென்னோலைகளில் முட்டைகளை இடும்.
 (3) குடம்பி நிறைவுடலி ஆகிய இரண்டும் தீங்கு பயப்பன
 (4) அவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் தென்னந்தோட்டம் பொதுவாகத் துப்புரவாக இருத்தல் வேண்டும்.
 (5) அவை வருணம் கொலியோப்ரெறாவிற்கு உரியனவாகும்.
- வினா இல. 48 உம் 49 உம் பின்வரும் ஒட்டுண்ணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
 (A) *Wuchereria bancrofti* (B) *Plasmodium vivax* (C) *Necator americanus*
 (D) *Entamoeba histolytica* (E) *Ascaris lumbricoides*
48. மேற்குறித்த ஒட்டுண்ணிகளில் அதன் வாழ்க்கை வட்டக் காலத்தின்போது மனிதக் குருதியிருவியினுள் புளாதுது எது
 (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
49. மேற்குறித்த ஒட்டுண்ணிகளுள் எதன் தொற்றல்களை மல மாதிரியைச் சோதிப்பதன் மூலம் இனங்காணலாம்?
 (1) C (2) D (3) C உம் E உம்
 (4) D உம் E உம் (5) C உம் D உம் E உம்
50. ஒரு பொதுப் பரீட்சையில் குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளிகள் இடை 42 உடனும் நிலை விலகல் 13 உடனும் செவ்வனாகப் பரம்பியுள்ளன. இப்பாடத்திற்குத் தோற்றிய மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 13000 எனின், 29 இற்கும் 68 இற்கும் இடையில் புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களின் அண்ணளவான எண்ணிக்கை
 (1) 6350 (2) 8850 (3) 9750 (4) 10650 (5) 12350

51. தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது/ பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	1
A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	2
A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	3
C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்	5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. DNA இன் மூலச் சோடி தொடர்பான பின்வரும் குறியீட்டுப் பிரதிநிதித்துவங்களில் எது/எவை சரியானது/ சரியானவை ?
- (A) $A = T$ (B) $C \equiv G$ (C) $A \equiv T$ (D) $C = T$ (E) $A = U$
52. பேலிங்சின் சோதனையுடன் நேர்த்தாக்கத்தைக் கொடுப்பது/கொடுப்பன பின்வரும் காபோவைதரேற்றுகளுள் எது/ எவை ?
- (A) குளுக்கோசு (B) சுக்குரோசு (C) பிரற்றோசு (D) மோற்றோசு (E) இவற்றோசு
53. பின்வரும் எந்தச் செயன்முறைக்கு/செயன்முறைகளுக்கு ATP தேவை ?
- (A) காற்றிற் சுவாசத்தில் கிளைக்கோப்பகுப்பு ✓
(B) ஒளித்தொகுப்பில் கல்வின் வட்டம் ✓
(C) ஒளித்தொகுப்பில் ஒளித்திருப்பவொழுங்கு ✓
(D) காற்றிற் சுவாசத்தில் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் தொகுதி ✓
(E) காற்றிற் சுவாசத்தில் கிரெப்பின் வட்டம்
54. ஒருவித்திலைத் தண்டுகளின் கட்டமைப்புத் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை உண்மையற்றது/ உண்மையற்றன ?
- (A) மேற்பட்டையும் மையவிழையமும் நன்கு வியத்தமடைந்தவை.
(B) பல வளையங்களில் கலன் கட்டுகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
(C) கலன் கட்டில் மாறிழையம் இல்லை.
(D) கலன் கட்டில் மூலக்காழ் அழிவுறுவதனால் சூழி தோன்றலாம்.
(E) கலன் கட்டுகள் வல்லருக்குகலவிழையக் கலங்களினாலான வளையத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கின்றன.
55. இரண்டாம் புடைப்பின் பின் இருவித்திலைத் தண்டுகள் பற்றிப் பின்வருவனவற்றுள் உண்மையானது/உண்மையானவை எது/எவை ?
- (A) கலன் மாறிழையத்திற்கு வெளியேயுள்ள எல்லா இழையங்களும் மரவுரியை உருவாக்குகின்றன ✓
(B) கலன் மாறிழையம் பிரியிழையக் கலங்களின் பல படைகளினாலான ஒரு வளையத்தை உருவாக்குகின்றது.
(C) தண்டின் மையவிழையம் மறைந்து விடுகின்றது.
(D) தண்டில் மையவிழையக்கதிர்களின் கலங்கள் பதார்த்தங்களை ஆரைக்குரிய ஒழுங்கில் கொண்டுசெல்கின்றன.
(E) சத்து வைரமும் உள் வைரமும் நீரைக் கொண்டுசெல்லுகின்றன.
56. வன்கூட்டுத் தசைகள் சம்பந்தப்படும் அசைவுகளின் கட்டுப்பாட்டில் மனித முளையின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளில் எது/எவை முக்கியமானது/முக்கியமானவை ?
- (A) அடித் திரட்டுகள்
(B) மூளி
(C) நீள்வளைய மையகிழையம்
(D) வன்சடலம்
(E) செங்கருக்கள்

57. மனிதனில் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டச் சீராக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளிடையே சரியான கூற்று/சரியான கூற்றுகள் யாது/யாவை ?
- (A) உணவு இன்றிய (fasting) நிலைமையில் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் 80 - 120 mg/100 ml குருதி ஆகும்.
- (B) குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் எதிரான பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளினால் சீராக்கப்படுகின்றது.
- (C) குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தின் அதிகரிப்பு இன்சலின் சுரத்தலை நிரோதிக்கின்றது.
- (D) கிளைக்கோஜன் குளுக்கோசாக மாற்றப்படுவதைக் குளுக்கோன் தூண்டுகின்றது.
- (E) குளுக்கோசின் ஒருசீர்த்திடநிலையில் சிறுநீரகத்தியின் செய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய் முக்கிய பங்களிப்பை ஆற்றுகின்றது.
58. பிரதான புகோளச் சுற்றாடல் பிரச்சினையாகக் கொள்ளப்படாதது/கொள்ளப்படாதவை பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?
- (A) வளிமண்டலத்தில் காபனீரொட்சைட்டு உள்ளடக்கத்தின் அதிகரிப்பு
- (B) அமில மழை ✓
- (C) இரசாயனப் பீடைகொல்லிகளின் பயன்பாடு ✗
- (D) அசேதன வளமாக்கியின் பயன்பாடு
- (E) மேல் வளிமண்டலத்தில் ஒசோன் படை தேய்வடைதல்
59. கழிவுப் பொருள்களினால் நீர்நிலைகள் மாசடைகின்றமையால்
- (A) சயனோபற்றீரியா அதிகரிக்கின்றது.
- (B) முதலான (primary) உற்பத்தித்திறன் அதிகரிக்கின்றது.
- (C) இரசாயன ஒட்சிசன் தேவை அதிகரிக்கின்றது ✓
- (D) கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் உள்ளடக்கம் குறைகின்றது.
- (E) முதலான நுகரிகளின் அதிகரிப்பு.
60. நெல் மூட்டுப் பூச்சி
- (A) நெல்தாவரங்களின் இலைகளின் மேல் முட்டைகளை இடுகின்றது. ✓
- (B) பிரதானமாக இளம் நெல்தாவரங்களுக்குத் தீங்கு பயக்கின்றது.
- (C) பொறிப் பயிர்களைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- (D) வைரசு நோய்களை ஊடுகடத்துகின்றது.
- (E) அணங்குப்புழு நிலையின்போது மாத்திரம் தீங்கு பயக்கின்றது.

* * *

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (A) (i) உயிருள்ள அங்கிகள் எல்லாம் கூட்டாகத் தம்மை உயிரற்ற பதார்த்தத்திலிருந்து வேறுபடுத்தும் சில சிறப்பியல்புகளைக் காட்டுகின்றன. அத்தகைய சிறப்பியல்புகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

- (ii) உயிருள்ள பதார்த்தத்தின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களைச் சுரியான ஒழுங்கில் எழுதுக.

.....

.....

.....

- (iii) உயிருள்ள அங்கிகளில் உள்ள இரு பல்பகுதியக் காபாவைத் தீர்ந்துகளைப் பெயரிட்டு, அவற்றை ஒருதுண்டமுள்ள மூலக்கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

பல்பகுதியம்

ஒருதுண்டமுள்ள மூலக்கூறு

.....

.....

- (B) (i) பின்வருவனவற்றின் பிரதான கட்டமைப்புக் கூறுகள் யாவை ?

(a) பற்றீரியாக்களின் கலச் சுவர்

(b) யூக்கரியோற்றாக்களின் கல மென்சவ்வுகள்

(c) பங்கசுக் கலச் சுவர்

- (ii) பின்வருவனவற்றின் பாரம்பரியத்தைத் தீர்மானிக்கும் உயிரியல் மூலக்கூறுகள் யாவை ?

(a) HIV

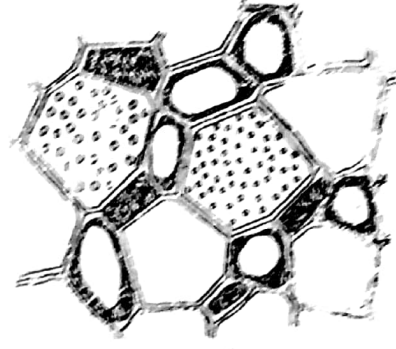
(b) Azotobacter

(c) Microcystis

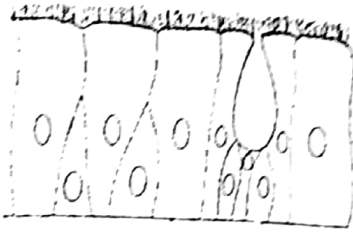
(iii)



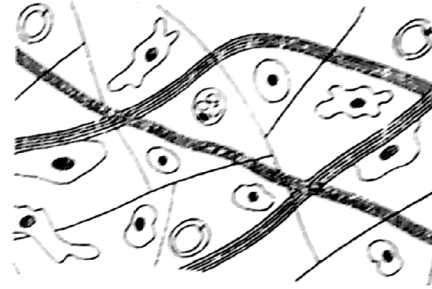
(a)



(b)



(c)



(d)

தாவரங்களினதும் விலங்குகளினதும் இழையங்களின் நான்கு வரைபடங்கள் மேலே தரப்பட்டுள்ளன. இழையங்களைப் பெயரிட்டு, தாவர அல்லது விலங்கு உடலில் அவை காணப்படும் இடத்தையும் அவை ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழில் ஒவ்வொன்றையும் குறிப்பிடுக.

இழையத்தின் பெயர்

அமைவிடம்

தொழில்

(a)		
(b)		
(c)		
(d)		

(C) (i) நொதியத்தின் தாக்கும் இடம் யாது ?

.....

.....

(ii) துணை நொதியம் என்றால் என்ன ?

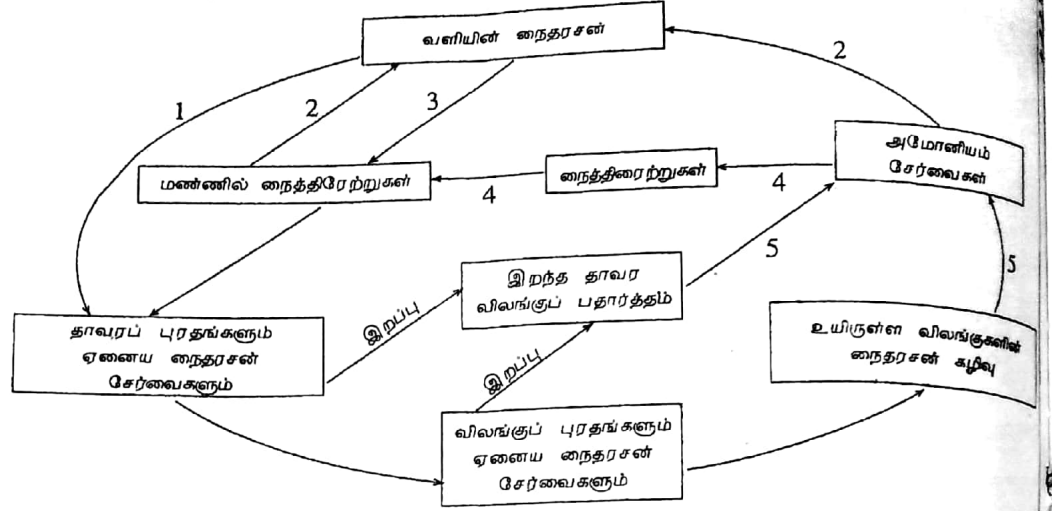
.....

.....

(iii) உயிருள்ள கலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நொதியங்கள் அமைந்துள்ளன. ஒரு கலத்தில் பின்வரும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறைகளில் நொதியங்கள் அமைந்திருக்கும் சரியான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

- (a) யூக்கரியோற்றாக் கலத்தின் கிளைக்கோப்பகுப்பு
- (b) C_3 தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பில் கல்வின் வட்டம்
- (c) விலங்குக் கலத்தில் கிரெப்பின் வட்டம்

(D) இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தின் புறவரிப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(i) 1 தொடக்கம் 5 வரை பெயரிடப்பட்டுள்ள செயன்முறைகளை/படிமுறைகளை இனங்னங்கள்.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

(ii) செயன்முறை 1 இற்குப் பொறுப்பான நுண்ணங்கிகளின் இரு பிரதான சாதிகளைப் பெயர்டுக.

(iii) செயன்முறை 4 இன் இரண்டு படிக்களுக்கும் பொறுப்பான நுண்ணங்கிகளின் இரு சாதிகளைப் பெயர்டுக.

2. (A) (i) உயிரியலில் இனப்பெருக்கம் என்பதன் சுருத்து யாது ?

(ii) இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தினைவிட இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் முன் அநுசூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

(iii) பின்வரும் விலங்குகள் ஒவ்வொன்றிலும் காணப்படும் இலிங்கமில் இனப்பெருக்க முறை யை

Plasmodium

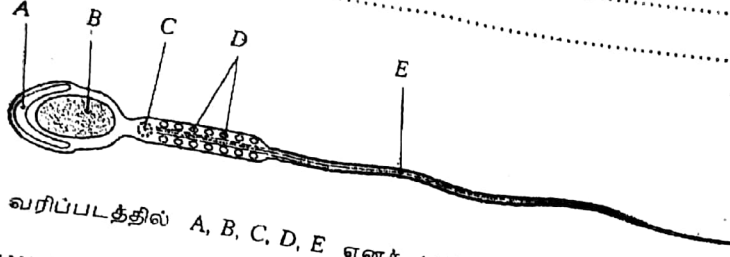
Planaria

Hydra

(iv) இருபாலான விலங்கு என்பது யாது ?

கட்டெண் :

(B)



பெருந்தி
நினைவும்
எழுத்து
ஆகாது

(i) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் A, B, C, D, E எனக் குறிக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

A. B.
C. D.
E.

(ii) சுருக்கட்டல் செயன்முறையில் A, B, E எனக் குறிக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளின் பங்களிப்புகள் யாவை ?

A.
B.
E.

(iii) மனிதச் சூலைச் சுற்றியுள்ள கலப் படையைப் பெயரிடுக.

(iv) மனிதச் சூலைச் சுற்றியுள்ள கலமற்ற படையைப் பெயரிடுக.

(v) மனிதச் சூலின் விருத்தியின் எக்கட்டத்தில் சூல்கொள்ளல் நடைபெறும் ?

(C) (i) மனிதனில் GnRH இன் தொழில் யாது ?

(ii) குருதியில் எந்த ஓமோனின் மட்டத்தின் விரைவான ஏற்றமும் இறக்கமும் பெண்ணின் சூல்கொள்ளலைத் தொடக்கிவிடுகின்றது ?

(iii) உட்பதித்தல் நடைபெறுவதற்கு எந்த அவதையில் பெண்ணில் கருப்பையகத்தோல் இருத்தல் வேண்டும் ?

(iv) (a) ஈஸ்ரஜினின் தொழில்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

(b) பரஜெஸ்ரோனின் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(v) மாதவிடாய் ஏன் ஏற்படுகின்றது ?

- (D) (i) மனிதச் சூல்வித்தகம் உருவாகுவதில் பங்குகொள்ளும் முதிர்மூலவுரு மென்சவ்வுகள் யாவை ?
- (ii) கர்ப்பநிலையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் மனிதச் சூல்வித்தகத்தினால் சுரக்கப்படும் ஒடுமணைப் பெயர் ? அதன் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

ஒடுமான்

தொழில்

- (iii) மனிதனில் முதிர்மூலவுருவிலிருந்து தாயின் குருதிக்குச் சூல்வித்தகத்தினூடாகச் செல்லும் இரத்தப் பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

- (iv) மனித முதிர்மூலவுருவில் எந்த மூன்றுமாத காலத்தில் மயிர் விருத்தியடையும் ?

- (v) பிறப்புச் செயன்முறையின்போது கருப்பைச் சுருக்கங்களைத் தூண்டுபதற்குச் சூல்வித்தகத்தினால் சுரக்கப்படும் ஒரு பதார்த்தத்தினைப் பெயரிடுக.

3. (A) (i) மிகப் பெரிய காபன் சேமிப்பு இடம் உயிரினமண்டலத்தில் எங்கு காணப்படும் ?

- (ii) இயற்கையான காபன் வட்டத்தில் மனிதத் தலையிட்டின் மூன்று பிரதான முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- (iii) சமுத்திரங்களில் முதலான உற்பத்தியாக்கிகளினால் பயன்படுத்தப்படும் காபன் மூலம் என்ன ?

- (iv) பச்சை வீட்டு வாயுக்களின் காலலைக் (emission) குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட வரைவேடு (protocol) யாது ?

- (B) (i) சூழலியற் கூம்பகம் என்பது யாது ?

- (ii) சூழலியற் கூம்பகங்களின் மூன்று வகைகள் யாவை ?

- (iii) மேற்குறித்த கூம்பகங்களில் நேர்மாறானதாகக்கூடியது எது ?

- (iv) சூழற்சொகுதிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் பதங்களினால் சுருக்கப்படுவது யாது ?

(a) உணவுச் சங்கிலி

(b) போசணை மட்டம்

(c) உணவு வலை

தமிழ்நாடு
சட்டமன்றம்
சட்டப்பேரவை
ஆணை

- (C) (i) டீக்கெட் பணம் கள் மீது அதிகாரிகள் அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (ii) இம் பணம் நினைவுகளில் இருந்துள்ள பணிகளுக்குப் பணியை ஏற்படுத்தும் டீக்கெட் அபிமானம்.
- (iii) C (ii) இல் குறிப்பிட்ட பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் ஏற்று பெரும் பணம் களையப்பட்டு வருவதால் பெரும் தொகையை பெறும்.
- (iv) தொகையைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (v) C (iv) இல் குறிப்பிட்ட பணம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

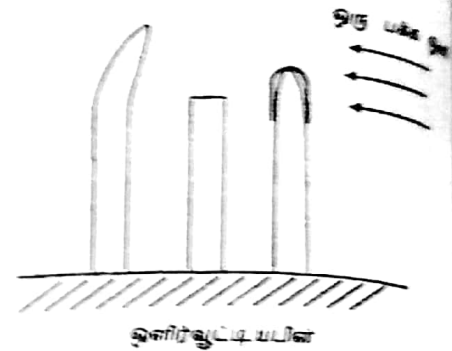
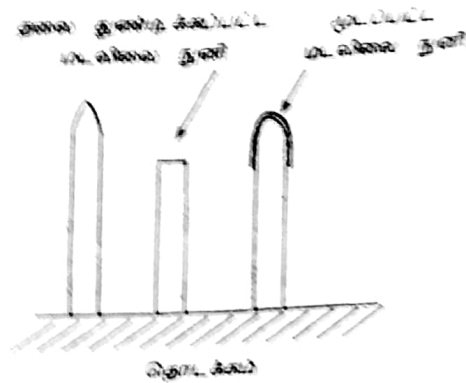
- (D) (i) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (ii) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (iii) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (iv) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

- (a)
- (b)

- (ii) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (iii) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
- (iv) மனிதரின் பணியை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்தும் பணியைத் தவிர்த்து அபிமானம் காட்டுவதற்காகப் பெயரிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.



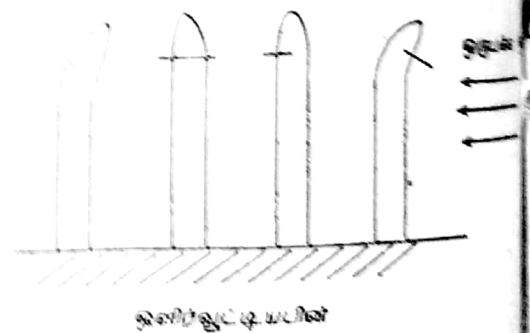
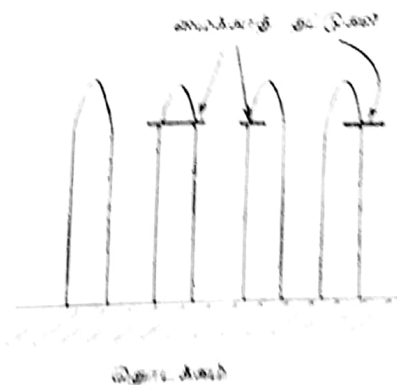
4. (A) (i) இந்த (அ) நூற்றுக்களில் ஒளித்திருப்பத தூண்டிப்பறை ஆய்வு செய்வதற்குக் கூந்த இதை விஞ்ஞானியினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பரிசோதனையைக் கீழ்வரும் வரிப்படம் வகைப்படுத்தும்.



- (ii) மேற்கூறிய வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வரத்தக்க மூன்று முடிவுகளை குறிப்பிடுக.

- (i) மேற்கூறிய பரிசோதனையை மேற்கொண்டு ஒரு விஞ்ஞானியின் முடிவுகளை குறிப்பிடுக.

- (ii) இந்த நூற்றுக்களில் ஒளித்திருப்பத தூண்டிப்பறை மேலும் ஆய்வு செய்வதற்கு இதை விஞ்ஞானியினால் செய்யப்பட்ட வேறொரு பரிசோதனையைக் கீழ்வரும் வரிப்படங்கள் குறிப்பிடுக.

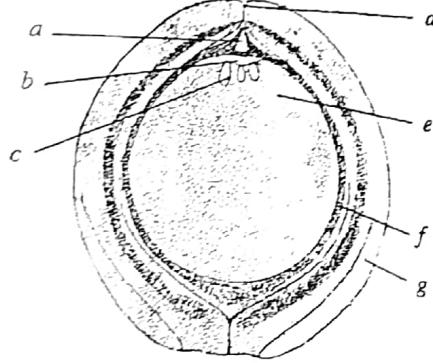


- (a) மேற்கூறிய வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வரத்தக்க நான்கு முடிவுகளை குறிப்பிடுக.

- (b) மேற்கூறிய பரிசோதனையைச் செய்த விஞ்ஞானியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

- (i) ஓட சலாவை கண்ணாடித் தாது விஞ்ஞானியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.
- (ii) தாவரங்களில் ஓட்சினின் முன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- (iii) வித்துகளின் உறுங்குறிவைக்குக் சாத்தியமான காரணங்கள் முன்றினைக் குறிப்பிடுக.
- (iv) வித்துகளில் முளைத்தலை ஏவும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.
- (v) வித்துகளில் முளைத்தலைத் தாமதப்படுத்தும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

(C) *Cycas* இன் சூல்வித்தின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத்தினைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள வரிப்படம் காட்டுகிறது.



- (i) a தொடக்கம் g வரையுள்ள பகுதிகளைப் பெயரிடுக.
- a b
- c d
- e f
- g
- (ii) *Cycas* சூல்வித்திற்கும் அங்கியோசுப்பெர்ம் சூல்வித்திற்கும் இடையேயுள்ள நான்கு வேறுபாடுகளை எழுதுக.
- (iii) ஆண் *Cycas* தாவரத்தில் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும் சரியான இடம்/கட்டமைப்பு யாது ?
- (iv) *Cycas* இல் ஆண் புணரிகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் சரியான இடம்/கட்டமைப்பு யாது ?
- (v) *Cycas* இன் ஆண் புணரிகளுக்கும் அங்கியோசுப்பெர்ம் இன் ஆண் புணரிகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் வேறுபாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

- (D) கீழே தரப்பட்டுள்ள வினாக்கள் (i) உம் (ii) உம் நான்கு அங்கியோசுப்பெர்மே சாதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

Oryza (நெல்), *Cocos* (தென்னை), *Ricinus* (ஆமணக்கு), *Phaseolus* (அவரை)

- (i) பெரும்பாலும் தன்மகரந்தச்சேர்க்கையால் வித்துகள் உருவாக்கப்படும் ஒரு சாதியைப் பெயர்
.....
- (ii) பெரும்பாலும் அயன்மகரந்தச்சேர்க்கையால் வித்துகள் உருவாக்கப்படும் ஒரு சாதியைப் பெயர்
.....
- (iii) இரட்டைக் கருக்கட்டல் என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?
.....
- (iv) பின்வரும் சுட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் அங்கியோசுப்பெர்மே சூலகத்தின் பகுதிகளைப் பெயர்
- (a) *Ricinus* இன் வித்துறை
 (b) *Cocos* இன் கோது (husk)
 (c) *Phaseolus* வித்தின்தழும்பு
 (d) *Oryza* இன் வித்தகவிழையம்

* *

பகுதி B - கட்டுரை

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. ஒரு தாவரத்தினால் நீர் அகத்துறிஞ்சப்படுதலும் கடத்தப்படுதலும் நடைபெறும் விதத்தை அவற்றின் பாதைகள், பொறிமுறைகள், சீராக்கல் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டு வர்ணனை தருக.
2. நோய்விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராக மனித உடல் தன்னை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறதெனச் சுருக்கமாக விளக்குக.
3. (a) முள்ளந்தண்டுவிவங்கின் இயக்கு நரம்புக்கலத்தின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விவரிக்க
(b) நரம்பிணைப்பில் இரசாயனச் செலுத்தல் செயன்முறையை விளக்குக.
4. இயற்கைக் குடித்தொகையில் விகாரங்கள் பற்றி, அவை உண்டாகும் விதம், அவற்றின் பின் விளைவுகள், பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமையையும் கூர்ப்பையும் ஏற்படுத்துவதில் அவை உதவும் விதம் ஆகியன உள்ளடங்கியதாக, வர்ணனை ஒன்று தருக.
5. இயற்கை வளங்களையும் அவற்றைச் சாதுரியமாகப் பயன்படுத்தலையும் பற்றி ஒரு வர்ணனை எழுதுக.
6. பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
(a) Pogonatum இன் வாழ்க்கை வட்டம்
(b) மனிதச் செங்குழியங்கள்
(c) ஏகாரோஸ் ஜெல் மின்னயனம்

* * *

உயிரியல் - 2009

பஸ்தேர்வு வினாக்களின் விடைகள்

BIOLOGY MCQ ANSWERS - 2009

- | | | |
|--|---|--|
| 1. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 41. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 2. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 22. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 3. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 43. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 4. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 24. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 44. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 5. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 25. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 45. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 26. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 46. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 7. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 27. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 47. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 8. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 28. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 9. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 29. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 49. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 10. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 30. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 50. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 11. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 31. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 51. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 12. ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 | 32. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 52. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 53. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 14. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 34. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 54. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 15. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 35. ☒ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 55. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 16. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 36. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 56. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 17. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 37. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 57. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 38. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 58. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 19. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 39. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 59. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 20. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 40. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 60. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |

உயிரியல் - 2009

பகுதி - A

அமைப்புக் கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

M.I. Akbar Nijaam,
B.Sc. (Spl.) Perad, M.Sc. (SL), SLTS.

01. (A) (i)
- | | |
|------------------------------|---|
| 01. ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பும் | 02. அனுசேபம் / (உட்சேபம் + அவசேபம்) / சுவாசம் |
| 03. கழிவகற்றல் | 04. வளர்ச்சி |
| 05. விருத்தி | 06. உறுத்துணர்ச்சி / தாண்டலுக்கான துலங்கல் |
| 07. அசைவு | 08. இசைவாக்கம் |
| 09. இனப்பெருக்கம் | 10. பாரம்பரியம் |
| 11. கூர்ப்பு | |

(ஏதாவது 4 x 2.5 = 10)

☐ இங்கு உட்சேபம் / அவசேபம் மாத்திரம் எழுதப்பட்டிருந்தால் புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை.

- (ii)
- மூலக்கூறுகள் → புன்னங்கங்கள் → கலங்கள் → இழையங்கள் → அங்கங்கள்
→ அங்கத்தொகுதிகள் → அங்கிகள் → குடித்தொகைகள் → சாகியங்கள்
→ சூழற்றொகுதி → உயிர்க்கோளம்

(1 x 2.5 = 2.5)

☐ இப்பகுதிக்கு மேற்குறிப்பிட்ட 11 மட்டங்களும் ஒழுங்குமுறையாக எழுதப்பட்டிருந்தால் மாத்திரமே புள்ளி வழங்கப்பட்டது. மேலும் மூலக்கூறுகளுக்கு முன்னால் தோற்றம் உப அணுத்துணிக்கைகள் → அணுக்கள் என்பன கவனத்திற் கொள்ளப்படவில்லை.

- (iii)
- | | |
|----------------|-------------------------|
| பல்பகுதியம் | ஒருதுண்டமுள்ள மூலக்கூறு |
| 1. மாப்பொருள் | குளுக்கோசு |
| 2. செலுலோசு | குளுக்கோசு |
| 3. கிளைக்கோசன் | குளுக்கோசு |
| 4. இனூலின் | பிறற்றோசு |

(ஏதாவது 2 x 2.5 = 05)

☐ இப்பகுதியில் இரு பகுதிகளும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.

- (B) (i)
- (a) மியூறின் / பெப்ரிடோகிளைக்கன் / மியுக்கோபெப்ரைட்டு
(b) புரதங்கள், பொசுபோலிப்பிட்டுக்கள்
(c) கைற்றின்

(4 x 2.5 = 10)

☐ இவ்வினாவின் (a) பகுதியில் மாத்திரம் தரப்பட்ட விடைகளுக்கு மேலதிகமாக மாணவர்களின் நன்மை கருதி இன்னும் சில விடைகள் சேர்க்கப்பட்டன. அவையாவன :
கிளைக்கோபொலிபெப்ரைட்டு / கிளைக்கோபெப்ரைட்டு / மியுக்கோபொலிபெப்ரைட்டு.
இனிவரும் காலங்களில் இவ்விடைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.

☐ மேலும் பகுதி (b) இல் இலிப்பிட்டுக்கள், காபோவைதரேற்றுக்கள், கொலஸ்திரோல் என்பவற்றிற்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை. ஏனெனில் கலமென்சவ்வின் பிரதான கூறுகள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன.

- (ii)
- (a) RNA
(b) DNA
(c) DNA

(3 x 2.5 = 7.5)

(iii)

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| (a) | இழையத்தின் பெயர்
புடைக்கலவிழையம் | அமைவிடம்
தரையிழையம் /
அடிப்படையிழையம் /
தாவரமேற்பட்டை /
மையவிழையம் |
| (b) | அல்லது,
கடற்பஞ்சுப்புடைக்கலவிழையம் | இலைநடுவிழையம் |
| (c) | உரியம் | கலன்கட்டு |
| (d) | போலிப்படை மேலணி | வாதனாளி /
சுவாசக்குழாய் /
சுவாசச்சிறுகுழாய் /
சுவாசப்பாதை |
| (d) | சிறிநிடைவிழையம் | சீதமுளிப்படை /
உபசீதமுளிப்படை /
தோல் / மேற்றோல் /
உட்தோல் |

☐ இப்பகுதிகளுக்கு புள்ளிகள் சுயாதீனமாக வழங்கப்பட்டன.

(C) (i) நொதியத்தினது ஒரு இடம் / பக்கம் அதில் கீழ்ப்படை பொருந்துகின்றது. (1 x 2.5 = 2.5)

(ii) சில நொதியத் தாக்கங்களுக்கு அவசியமான புரதமற்ற சேதன மூலக்கூறுகள்.

(1 x 2.5 = 2.5)

☐ இப்பகுதிக்குரிய விடை “நொதியத்துக்கு இணைக்கப்பட்டது” என எழுதப்பட்டிருந்தால் புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை.

- (iii) (a) குழியவுரு / சைற்றோசோல் / குழியத்தாயம்
(b) பச்சயவுருமணியின் பஞ்சணை
(c) இழைமணித்தாயம்

(3 x 2.5 = 7.5)

- (D) (i) 1. நைதரசன் நாட்டல்
2. நைதரசன் இறக்கம் / அகற்றல்
3. இடிமின்னல் / உயிரினவியலற்ற நைதரசன் நாட்டல்.
4. நைத்திரேற்றாக்கல்
5. அமோனியாவாக்கல்.

(5 x 2.5 = 12.5)

- (ii) 1. *Azotobacter* 2. *Clostridium* 3. *Rhizobium*
4. *Anabaena* 5. *Nostoc*

(ஏதாவது 2 x 2.5 = 05)

- (iii) 1. *Nitrosomonas / Nitrococcus* 2. *Nitrobacter*

(2 x 2.5 = 05)

☐ பகுதி (ii), (iii) ஆகியவற்றிலுள்ள பெயர்கள் விஞ்ஞானப் பெயரீட்டு விதிக்குரிய முறையில் எழுதப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என முக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட்டது. எழுத்துப்பிழைகளும் அவதானிக்கப்பட்டன.

02. (A) (i) 1. ஒரே இனத் தனியன்களின்

2. புதிய சந்ததிகளின் / எச்சங்களின் உற்பத்தி
(2 x 2.5 = 05)

- (ii) 1. தனித்த பெற்றார் அங்கி போதும்.
2. விரைவான பெருக்கம்.
3. பிறப்புரிமைரீதியில் ஒத்துள்ள எச்சங்கள் பிறப்பிக்கப்படுதல் / எச்சங்களில் ஒரே பிறப்புரிமை அமைப்பு பேணப்படுதல்.

(3 x 2.5 = 7.5)

- (iii) 1. பல்சுற்றுப்பிளவு 2. துண்டுதுண்டாதல் 3. அரும்புதல்

(3 x 2.5 = 7.5)

மார்ச்சு 2009

வினாக்களுரை

(iv)

- ☐ ஒரே விலங்கில் ஆண், பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதிகள் காணப்படுதல்.
☐ ஒரே விலங்கில் ஆண், பெண் இனப்பெருக்க அங்கங்கள் / கட்டமைப்புகள் காணப்படுதல்.
☐ ஒரே விலங்கில் விந்துகளும், முட்டைகளும் உற்பத்தியாகுதல்.
☐ ஒரே விலங்கில் ஆண், பெண் புணரிகள் உற்பத்தியாகுதல்.

(1 x 2.5 = 2.5)

(B) (i)

- A - உச்சிமுர்த்தம்
D - இழைமணி
B - கரு
C - மையமுர்த்தம் / மையமுர்த்தம்
E - வால் / சவுக்குமுளை

(3 x 2.5 = 7.5)

(ii)

- A - முட்டை மென்சவ்வை / முட்டையைச் சூழவுள்ள பட்டையைக் கரைத்தல் / சூழவுள்ள பட்டையைக் கரைத்தல்.
B - தந்தை வழிக்குரிய பரம்பரையலகுகளை / நிறமுர்த்தங்களை வழங்குதல்.
C - விந்தை முட்டைக்குக் காவுதல் / முட்டையை நோக்கி விந்தை அகலச் செய்வதல்.

(3 x 2.5 = 7.5)

(iii)

ஆரைமுடி

(1 x 2.5 = 2.5)

(iv)

தெளிவு வலயம்

(1 x 2.5 = 2.5)

(v)

துணைமுட்டைக்குழியம்

(1 x 2.5 = 2.5)

(C) (i)

1. LH
2. FSH ஆகிய ஓமோன்களின் விடுவித்தலை / சுரத்தலை ஒழுங்காக்குதல் / தாமதப்படுத்துதல்.

(2 x 2.5 = 5)

(ii)

LH

(1 x 2.5 = 2.5)

(iii)

கர்ப்பு அவத்தை

(1 x 2.5 = 2.5)

(iv)

- (a) 1. பெண்களில் இலிங்க அங்கங்களின் விருத்தி / வளர்ச்சி.
2. பெண்களின் துணைப்பாலியல்புகளின் விருத்தி / மாற்றங்களின் விருத்தி, மலிவுகளின் விருத்தி, இடுப்பு அகலமாதல்.
3. முட்டைக்குழியத்தின் முதிர்ச்சியைத் தூண்டுதல்.
4. சூலிடலில் பங்கெடுத்தல்.
5. அகவணியின் பெருக்கல் அவத்தையை / வளர்ச்சியை ஒழுங்காக்குதல்.
6. FSH கர்ப்பை நிரோதித்தல்.

(ஒவ்வொரு 4 x 2.5 = 10)

(b)

1. சூலிடலை நிரோதித்தல்.
2. அகவணியின் கர்ப்பு அவத்தையை ஒழுங்காக்குதல்.
3. முலைச்சுரப்புகளின் விருத்தி / வளர்ச்சி.
4. கர்ப்பத்தைப் பராமரித்தல் / மஞ்சட் சடலத்தைப் பேணுதல்.
5. கருப்பைச் சுருக்கத்தை நிரோதித்தல்.

(ஒவ்வொரு 2 x 2.5 = 5)

(v)

1. ஈஸ்திரசன், புரஜஸ்தரோன் ஆகியவற்றின் குறைவின் / கடுமையானவற்றின்
2. விளைவாக அகவணி சிதைவடைதல்.

(2 x 2.5 = 5)

(D) (i)

1. அலந்தோயி
அல்லது,
அலந்தோகோரியோன்

2. கோரியோன்

(2 x 2.5 = 5)

(ii)

hCG / HCG

மஞ்சட் சடலத்தைப் பேணுதல்

(2 x 2.5 = 5)

(iii)

1. நீர்

2. CO₂

3. யூரியா

4. ஓமோன்

(ஒவ்வொரு 2 x 2.5 = 5)

(iv)

இரண்டாவது / 2 வது

(1 x 2.5 = 2.5)

(v)

புரஸ்டாவினான்டினல்

(1 x 2.5 = 2.5)

22

03. (A) (i) சமுத்திரத்தில்

- (ii) 1. உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருட்களின் தகனம்.
2. சுண்ணாம்புக் கைத்தொழில் / CaCO_3 தகனம்
3. காடழித்தல்.

(iii) இருகாபனேற்று / HCO_3^-

(iv) கியோட்டா வரைவேடு

- (B) (i) ☐ போசணை மட்டங்களிடையே உள்ள சூழலியல் தொடர்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதும் வரையம்.
அல்லது,
☐ போசணை மட்டங்களிடையே ஊட்டல் தொடர்புகளின் அளவுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதும் வரையம்.
அல்லது,
☐ போசணை மட்டங்களுக்கிடாக சக்தி கடத்தப்படலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வரையம்.
- (ii) 1. எண்கூம்பகம்
2. உயிர்த்திணிவுக்கூம்பகம்
3. சக்திக்கூம்பகம்

- (iii) 1. எண்கூம்பகம்
2. உயிர்த்திணிவுக்கூம்பகம்

- (iv) (a) சூழ்ந்தொகுதி / சாகியம் ஒன்றில் சக்திப்பாய்ச்சல் நிகழும் ஊட்டல் தொடர் நிலைகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது.
(b) சூழ்ந்தொகுதி / சாகியம் ஒன்றில் உள்ள உணவுச் சங்கிலியினது ஒரு மட்டம் அதனுடாக சக்தி கடத்தப்படுகின்றது.
(c) சூழ்ந்தொகுதி / சாகியம் ஒன்றில் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ள உணவுச் சங்கிலிகளாகும். அவை வெவ்வேறு போசணை மட்டங்களினுடாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

- (C) (i) 1. Coleoptera 2. Lepidoptera
3. Hemiptera 4. Diptera

(ii) Lepidoptera

(iii) நெல்

1. சேனைப்புழு / சேனைமயிர்க்கொட்டி / பட்டாளப்புழு / அறக்கொட்டியான் / திரள்மயிர்க்கொட்டி
2. மஞ்சள் தண்டு கோதி / மஞ்சள் சந்து குத்தி
3. உறைதாங்கி / உறைப்புழு

தென்னை
2. தெங்கு மயிர்க்கொட்டி

☐ வினா (C)(ii) இல் சரியாக Lepidoptera என எழுதப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே பகுதி (iii) இல் விடைகள் கவனிக்கப்பட்டன. பகுதி (ii) இன் விடை பிழையாக இருந்து, பகுதி (iii) இல் விடைகள் சரியாக இருந்தாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை.

(iv) செந்நிற நீண்முஞ்சி வண்டு / செந்நிற வண்டு

(v) 1. தொகுதிப்பூச்சி நாசினிகள் பாவித்தல்.

2. பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை அழித்தல் / பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை வெட்டியவற்றை எரித்தலும்.
3. காயங்களுக்குத் தார் பூசுதல்.

(D) (i)

கணம்

(a) Platyhelminthes

(b) Nematoda

உதாரணங்கள்

எம்.ஐ. அக்பர் நிஜாம்

நாடாப்புழு / Taenia

தட்டையப்புழு / ஈரல்தட்டையன் / Fasciola
(3 x 2.5 = 7.5)

கொழுக்கிப்புழு / Necator

பைலேரியாப்புழு / Wuchereria
(3 x 2.5 = 7.5)

வட்டப்புழு / Ascaris

- ☐ மேற்படி பகுதிக்குரிய உதாரணங்களின் பொதுப்பெயருக்கு மாணவர்கள் இலகுவாகப் புள்ளிகளைப் பெற்றுக் கொண்டனர். எனினும் விஞ்ஞானப் பெயரின் சாதிப்பெயர் இருசொற் பெயரீட்டு விதிமுறைக்கு ஏற்ப கவனிக்கப்பட்டதால் பெரும்பாலான மாணவர்கள் புள்ளிகளை இழக்க வேண்டி நேரிட்டது.
- ☐ மேலும் கணம் பிழையாகக் குறிப்பிடப்பட்டு உதாரணங்கள் சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை.

(ii) Entamoeba coli

Entamoeba coli

(1 x 2.5 = 2.5)

- ☐ பகுதி (ii) இற்கான விடையில் E. coli எனும் விடை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.

- (iii) 1. உச்சிப்பிரியிழையம்
2. தண்டுகள்
3. இலைகள்
4. முளையம்
5. பக்கப்பிரியிழையம் / கக்கவரும்புகள்

(ஏதாவது 3 x 2.5 = 7.5)

- (iv) 1. காலநிலைக்காரணிகளில் தங்கியிருப்பதில்லை.
2. விரைவான பெருக்கம் / குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்தல் / சிறிய இடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்தல்.
3. ஒரே பிறப்புரிமையமைப்புள்ள / ஒத்த தன்மையுள்ள எச்சங்களைப் பெறலாம்.
4. நோயுற்ற தாவரங்களை விருத்தி செய்தல்.
5. வித்துக்களைப் பிறப்பிக்காத தாவரங்களை விருத்தி செய்தல்.

(ஏதாவது 4 x 2.5 = 10)

- 04, (A) (i) (a) 1. மடலிலை நுனி / உச்சி மூலம் தூண்டல் பெறப்படுகிறது.
2. மடலிலை நுனி / உச்சி துலங்கலுக்கு / தூண்டற்பேறுக்கு அவசியம்.
3. நுனி / உச்சிக்குக் கீழே துலங்கல் பிரதேசம் உள்ளது.

(3 x 2.5 = 7.5)

(b) Darwin / Charles Darwin / Francis Darwin

(1 x 2.5 = 2.5)

- (ii) (a) 1. அறிகுறி / பதார்த்தம் உச்சியிலிருந்து வளரும் பிரதேசத்திற்கு / கீழ்நோக்கி அசைகிறது.
2. அறிகுறி / பதார்த்தம் மைக்காத் தகட்டினாடு கடத்தப்படமாட்டாது.
3. அறிகுறி / பதார்த்தம் ஒளியூட்டப்படாத / இருளான பக்கத்திற்குக் கடத்தப்படுகின்றது.
4. அறிகுறி / பதார்த்தம் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றது.

(4 x 2.5 = 10)

(1 x 2.5 = 2.5)

(b) Boysen - Jensen

- ☐ பகுதி (ii) (b) இற்கு ஒரு விஞ்ஞானியினது பெயர் எழுதியிருந்தாலும் புள்ளி வழங்கப்பட்டது.

(B) (i) Went

- (ii) 1. உச்சி ஆட்சி
3. வேர்நட்சி
5. கன்னிக்கனியமாதல்.
7. பழவிருத்தி

- (iii) 1. தடித்த வித்துறை
3. நிரோதிகள் / ABA
5. இருளின் தேவை
7. குளிர் / வெப்பத்தின் தேவை

(iv) ஜிபரலின்

(v) ABA / அப்சிசிக்கமிலம்

- (C) (i) a - மகரந்த அறை
c - ஆதிச்சனனி
e - பெண்புணரித்தாவரம்
g - கவசம்

2. கலநட்சி
4. வேர் ஆரம்பத்தைத் தூண்டுதல்
6. திருப்ப அசைவுகள்
8. பழவளர்ச்சி (ஒதாவது 3x125=375)

2. நீருட்புகலிடுமியல்பற்ற வித்துறை
4. ஒளியின் தேவை
6. முதிர்ச்சியடையாத முனையம். (ஒதாவது 3x125=375)

- b - ஆதிச்சனனியறை
d - நுண்துவாரம்
f - மூலவுரும்பையகம்

☐ இப்பகுதியில் g இற்கு கவசத்திற்குப் பதிலாக வெளிச்சதைப்படை / வெளிபடை என குறிப்பிடப்படும் போது புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை.

(ii) Cycas

1. பெரியது
2. அதிக கலங்கள் / பெரிய பெண்புணரித் தாவரம்
3. பல முட்டைக்கலங்கள்
4. ஆதிச்சனனிகள் உண்டு
5. ஆதிச்சனனியறை உண்டு
6. மகரந்த அறை உண்டு
7. காம்பு உண்டு கிர்ணை

Angiosperm

- சிறியது
7 கலங்கள் / சிறிய பெண் புணரித்தாவரம்
ஒரு முட்டைக் கலம்
ஆதிச்சனனிகள் இல்லை
ஆதிச்சனனியறை இல்லை
மகரந்த அறை இல்லை
காம்பு இல்லை 2x125=250

(ஒதாவது 4x125=500)

(iii) நுண்வித்திக்கலன் / வித்தியாகின்ற இழையம் / வித்தித்தாய்க்கலங்கள் (1x125=125)

(iv) ஆண்புணரித்தாவரம் (1x125=125)

(v) Cycas

1. பிசிர்களுடையது
2. பெரியது / கலநிலை

Angiosperm

- பிசிர்களற்றது
சிறியது / கருநிலை (2x125=250)

(D) (i) Oryza

(ii) Cocos

☐ பகுதி (i), (ii) ஆகியவற்றுக்கு பொதுப்பெயர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.

(iii) அங்கியஸ்பேர்ட்களினது சூல்வித்தினது கருக்கட்டலின்போது, இரண்டு ஆண்கருக்களில் சூல்வித்தின் முட்டைக்கருவுடனும், மற்றைய ஆண்கரு துணைக்கருவுடன் / முனைவுக்கருவுடன் இணைதலாகும். (1x125=125)

- (iv) (a) - சூல்வித்துக்கவசம் / சூல்வித்துறை
(b) - சூலகச்சுவர்
(c) - சூல்வித்திழை / சூல்வித்தகம்
(d) - இருமடியக்கரு / துணைக்கரு / முனைவுக்கருக்கள் (4x125=500)

Biology 2009 (Part - B)

கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

01. ஒரு தாவரத்தினால் நீர் அகத்துறுஞ்சப்படுதலும் கடத்தப்படுதலும் நடைபெறும் விதத்தை அன்றின் பாதைகள், பொறிமுறைகள், சீராக்கல் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டு வர்ணனை தருக.

விடை :

1. தாவர வேர்கள் மூலம்
2. மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து / மண்ணீரிலிருந்து
3. பிரதானமாக வேர் மயிர்களினால் நீர் அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றன.
4. நீர் மூலக்கூறுகள் நீர்முத்தப்படித்திறனுக்கேற்ப / உயர்நீர்முத்தம் உள்ள இடத்திலிருந்து தாழ்ந்த நீர்முத்தம் உள்ள இடத்திற்கு
5. பரவல் / பிரசாரணம் மூலம் அசைகின்றது.
6. ஏனெனில், வேர்க்கலங்களைவிட மண்ணீர்க்கரைசல் உயர்நீர்முத்தமுடையது.

7. தாவரங்களினுள் நீர் மூன்று பாதைகளினூடாக அசைகின்றது.

8. Apoplast

9. இது கலச்சுவர்வெளிகளையும், கலத்திடவெளிகளையும் உள்ளடக்கும்.

10. இப்பாதையினூடாக நீரானது பரவல் மூலமும்,

11. திணிவோட்டம் மூலமும் அசைகின்றது.

12. Symplast

13. முதலுருத்தொடுப்பினூடாகச் செல்லும்

14. குழியவுரு வலைத்தொகுதி ஆகும்.

15. இப்பாதையினூடாக நீரானது பரவல் / பிரசாரணம் மூலம் அசைகின்றது.

16. Vacuolar path

17. ஒரு புன்வெற்றிடத்திலிருந்து அடுத்த புன்வெற்றிடத்திற்கு நீர்

18. பிரசாரணம் மூலம் அசையும்.

19. நீர் கடத்தப்படும் போது Apoplast பாதைக்கு

20. அகத்தோல் ஒரு தடையை ஏற்படுத்துகின்றது.

21. ஏனெனில், அகத்தோல் கலங்களின் ஆரைச்சுவர்களில்

22. சுபரின்படிவுக்குட்பட்ட

23. கப்பார்க்கீல்ப்படிவுகள் காணப்படுவதனாலாகும்.

24. எனவே, நீர் அகத்தோலினூடாக Symplast பாதையை மாத்திரம் பாலித்து கடத்தப்படுகின்றது.

25. காழ்க்கலன்கள் நீரின் அசைவுக்காக வேர்களிலிருந்து தண்டுகளினூடாக இலைகள் வரை ஒரு வலையமைப்புகளால் கால்வாய்கள் போன்று அமைந்துள்ளன.

26. காழினூடாக ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை மூலம் நீர் மேல்நோக்கி அசைகையில்

27. நீரின் ஓட்டப்பண்பு விசை,

28. நீரின் பிணைவு விசை,

29. மயிர்த்துளைச் செயற்பாடு என்பன

30. தொடர்ச்சியான நீர்க்கம்பத்தைப் பேணுவதற்கு உதவுகின்றன.

31. தொடர்ந்து நீர் காழிலிருந்து இலைநடுவிழையக்கலங்களுக்குள் செல்லும்.

32. இலை நடுவிழையக் கலங்களிலுள்ள நீர் ஆவியாகி

33. இலைக்கலத்திடவெளிகளை அடையும்.

34. அங்கிருந்து ஆவியுயிர்ப்பு மூலம்

35. இலைவாய்களினூடாக வளிமண்டலத்திற்கு அசைகின்றது.

36. இங்கு ஒரு தொடர்ச்சியான நீர்முத்தப் படித்திறன் மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து தாவரத்தூடாக

வளிமண்டலம் வரை தொழிற்படும்.

37. நீரானது மேலும் புறத்தோலினூடாகவும்,

38. பட்டைவாய்களினூடாகவும் ஆவியுயிர்ப்பினால் இழக்கப்படுகின்றது.

39. நீர்ப்பற்றக்குறை நிலைமைகளின் போது

40. காவற்கலங்கள் முடுவதன் மூலம்

41. இலைவாய்கள் ஆவியுயிர்ப்பை ஒழுங்காக்குகின்றன / கட்டுப்படுத்துகின்றன.

(ஏதாவது 38 x 4 = 152, Max : 150)

02. நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராக மனித உடல் தன்னை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது என்பதை விளக்குக.

விடை :

1. பாதுகாப்புப் பொறிமுறை தனித்துவமற்றதாக அல்லது
2. தனித்துவமானதாக இருக்க முடியும்.

□ தனித்துவமற்ற பாதுகாப்புப் பொறிமுறை :

3. எந்த நோயாக்கியிலிருந்தும் உடலைப் பாதுகாக்கும்.
4. இங்கு பிறபொருள் எதிரிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை. இது பல வகைப்படும் :
5. தோல்
6. சீதமுளிமென்சவ்வு / சீதமுளிப்படை
7. உடற்திரவங்களிலுள்ள நுண்ணங்கி எதிரிப்பதார்த்தங்கள்
8. தின்குழியச்செயல்
9. அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு

□ தோல் :

10. இது நுண்ணங்கிகளுக்கான ஒரு தடை / நுண்ணங்கிகள் உட்புகுதலைத் தடைசெய்யும்.
11. ஏனெனில், தோலின் வெளிப்புற கெரட்டின்படை நுண்ணங்கி சுரக்கும் நொதியங்களினால் இலகுவாக சிதைவடைய முடியாதவை.
12. மேலும், தோலிலுள்ள வியர்வையின் உப்புத்தன்மை,
13. சீபம் / நெய் போன்ற
14. நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தங்கள்
15. நுண்ணங்கிகள் நிலைகொள்வதைத் தடுக்கின்றன.
16. அத்துடன் மேற்றோலின் வெளிப்புறப்படை மாறிலியாக அகற்றப்படுவதனால் அது நுண்ணங்கிகளை அகற்றுக்கின்றன.
17. நாசிவழியிலுள்ள மயிர்கள் வளியை வடிக்கடி நுண்ணங்கிகளை அகற்றுக்கின்றன.

□ சீதமுளிமென்சவ்வு :

18. சுவாசப் பாதையில் உள்ள சீதமுளி சளியத்தை உற்பத்தியாக்கி / சுரந்து
19. நுண்ணங்கிகளைச் சிறைப்பிடித்துக் கொள்கின்றது.
20. பின்னர் அவை பிசிர்த்தொழிற்பாட்டின் மூலம் அகற்றப்படுகின்றன.

□ நுண்ணங்கி எதிரிப்பதார்த்தங்கள் :

21. இலைசோசைம்
22. இது உமிழ்நீர் / கண்ணீரில் உண்டு.
23. இது பற்றீரியாக்களின் கலச்சுவரைச் சிதைக்கின்றன.

24. இலற்றோபெரின்
25. கண்ணீர்
26. விந்து / தாய்ப்பால் / பித்தம் என்பனவற்றில் உண்டு.
27. அது இரும்பைச் சேர்த்துக் கொள்வதால்
28. நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்துகின்றது.

29. HCl / இரைப்பை அமிலம் / உதரச்சாறு

30. இது நுண்ணங்கிகளின் ஆக்கிரமித்தலுக்கான தடையை வழங்குகின்றது / நுண்ணங்கிகளை கொல்லுகின்றது.

31. இன்ரபெரோன்

32. குருதியிலுண்டு

33. அது வைரஸ்த் தொற்றுதல்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது.

□ தின்குழியச்செயற்பாடு :

34. கலங்களினால் / WBCs / ஒற்றைக்குழியங்கள் / நடுநிலைநாடிகள் என்பவற்றால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

35. அது குருதி / நிணநீர் / நீணநீர்த்தொகுதியில் செற்படுகின்றது.

- அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு :
36. தொற்றுதல்களுக்குப் பொதுவான ஒரு துலங்கலாகும்.
 37. தொற்றுப்பிரதேசத்தில் குருதிச்சுற்றோட்டம் அதிகரிக்கும்.
 38. அவ்விடத்தில் பாயி / திரவம் ஒன்று சேரும் / வீங்குகை ஏற்படும்.
 39. இது நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதுடன்,
 40. அவற்றின் பரவுகையையும் தடுக்கின்றது.

- தனித்துவமான பாதுகாப்பு பொறிமுறை :
- இது இரு வகைப்படும் :
41. இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்
 42. இயற்கையாகப் பெற்ற மந்த நிர்ப்பீடனம்

- இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் :
43. நுண்ணங்கிகள் உடலினுள் நுழையும்போது இது செயற்படுத்தப்படும்.
 44. இது நிர்ப்பீடன விருத்தி முறையாகும்.
 45. இதன்போது பிறபொருளெதிரி உற்பத்தி நிகழும்.
 46. இவை தனித்துவமான புரதங்கள் / இமியுனோகுளோபியுலின்களாகும்.
 47. அவை குருதியில் / நிணநீரில் / நிணநீர்க்குழியங்கள் மூலம் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு,
 48. அந்நிய மூலக்கூறுகளுக்கு தூண்டற்பேறைக் காட்டும்.
 49. இம்மூலக்கூறுகள் பிறபொருட்கள் என அழைக்கப்படும்.
 50. பிறபொருட்கள் - பிறபொருளெதிரிகளுடன் இணைந்து
 51. நுண்ணங்கிகளை அழிக்கின்றது / அகற்றுகின்றது.

- இயற்கையாகப் பெற்ற மந்த நிர்ப்பீடனம் :
52. தாயிடமிருந்து பிறபொருளெதிரிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் விருத்தியாக்கப்படும் நிர்ப்பீடனமாகும்.
 53. அதாவது, கர்ப்பகாலத்தின் போது / சூல்வித்தகம் ஊடாக
 54. தாய்ப்பாலூட்டல் / கொலஸ்திரோம் மூலம் பெறப்படுகின்றது.

(ஏதாவது $50 \times 3 = 150$)

- இவ்வினாவுக்கு விடை எழுதிய மாணவர்களில் அதிகமானோர் தனித்துவமான பாதுகாப்பு பொறிமுறைகளுக்காக நான்கு வகை நிர்ப்பீடனங்களையும் குறிப்பிட்டு எழுதியிருந்தனர். இதனை நோக்கும் போது அம்மாணவர்கள் வினாவை நன்கு விளங்கிக் கொள்ளவில்லை என எண்ணத் தோன்றுகின்றது. ஏனெனில் வினாவில் வினவப்பட்டது, “மனித உடல் தன்னை எவ்வாறு” ஆகவே, இங்கு செயற்கையாக வெளியிலிருந்து வழங்கப்படும் நிர்ப்பீடனங்கள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

3. (a) முள்ளந்தண்டு விலங்கின் இயக்கு நரம்புக்கலத்தின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(b) நரம்பிணைப்பில் இரசாயனச் செலுத்தல் முறையை விளக்குக.

விடை

- (a) 1. கலவுடலையும்
2. பல முளைகளையும் உடையது.

□ கலவுடல் :

3. நட்சத்திரவுருவம்
4. முனைப்பான புன்கரு உடைய
5. பெரிய கரு உடையது.
6. பொதுமைப்பாடான கலப்புன்னங்கங்கள் உண்டு. / ER, இழைமணி, இலைசோசோம், கொல்கியுடல், இறைபோசோம். (இதில் ஏதாவது மூன்று குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.)
7. குழியவுரு நிசல் சிறுமணிகளுடையது.
8. புன்மையத்தி இல்லை.
9. நரம்பு இழைகள் / நுண் இழைகள் / நரம்புச் சிறுநார்கள் / நரம்புக்குழாய்கள் / நுண்புன்குழாய்கள் உண்டு.

- முளைகள் : இரு வகைப்படும் :

□ உட்காவு நரம்புமுனை :

10. பல உட்காவு நரம்பு முனைகள் கலவுடலிலிருந்து உதிக்கும் / பல்முனைகளுடையது.
11. குறுகியவை.
12. கிளைவிட்டவை.
13. கூம்புருவானவை.
14. மயலின் உறை அற்றது.
15. பொதுமைப்பாடான புன்னங்கங்கள் உண்டு.

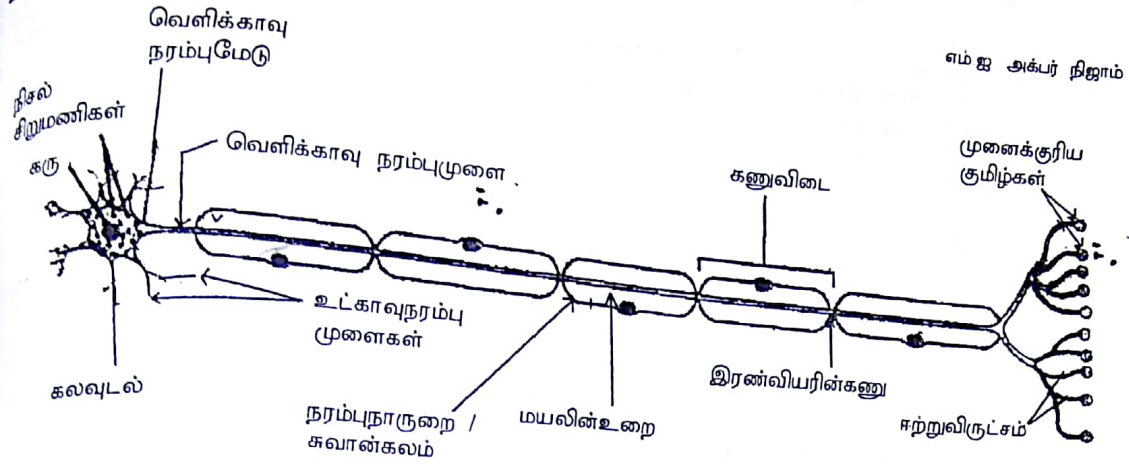
□ வெளிக்காவு நரம்புமுனை :

16. தனியானது
17. அது கலவுடலின் கூம்புருவான கட்டமைப்பிலிருந்து / வெளிக்காவு மேட்டிலிருந்து உதிக்கிறது.
18. நீண்டது.
19. சீரான விட்டமுடையது / உருளைவடிவானது.
20. மயலின் உறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது.
21. அது தொடர்ச்சியற்றது / சில இடங்களில் ஊடறுக்கப்படுகின்றது.
22. மயலின் உறை அற்ற பகுதி இரண்வியரின் கணு என அழைக்கப்படும்.
23. இரு கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி கணுவிடை எனப்படும்.
24. மயலின் உறை, நரம்பு நாரூறையினால் / சுவான் கலங்களினால் / சுவான் உறையினால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது.
25. வெளிக்காவு நரம்புமுனை நிசல் சிறுமணிகளற்றது.
26. அதன் முடிவுக்குரிய முனைகள் மயலின் உறை அற்றதும்,
27. கிளைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டதுமாகும் / ஈற்று விருட்சங்களாலானதுமாகும்.
28. ஒவ்வொரு கிளையினதும் முடிவுக்குரிய முனை வீங்கி / முனைக்குரிய குமிழ்களாக / நரம்பிணைப்புக்குரிய குமிழ்களாக / முனைக்குரிய பொத்தான்களாக அமைந்திருக்கும்.
29. ஒவ்வொரு முனைக்குமீழும் / பொத்தானும் பல இழைமணிகளையும்,
30. பல / அதிக புடகங்களையும் கொண்டிருக்கும்.
31. புடகங்கள் அசற்றைல் கோலினைக் கொண்டுள்ளது.
32. இது நரம்பு / இரசாயனச் செலுத்தியாகச் செயற்படுகின்றது.

- (b) 33. கணத்தாக்கம் / செயலமுத்தம் முனைக்குமிழ்களை / நரம்பிணைப்பின் முன்மென்சவ்வை அடை
34. நரம்பிணைப்பின் முன்மென்சவ்வினது Ca^{2+} அயன் ஊடுபுகவிடுமியல்பு அதிகரிக்கும் / Ca^{2+} அயன் கால்வாய்கள் திறக்கின்றன.
 35. தொடர்ந்து Ca^{2+} அயன்கள் முனைக்குமிழ்களுக்குள் செல்லும்.
 36. புடகங்கள் நரம்பிணைப்பின் முன்மென்சவ்வுடன் இணைக்கப்படும் / மென்சவ்வை நோக்கி அசைக்கப்படும்.
 37. புடகங்கள் நரம்பிணைப்பு முன்மென்சவ்வுடன் இணைந்து
 38. சிதைகிறது / உடைகிறது.
 39. விளைவாக அசற்றைல் கோலைன் நரம்பிணைப்பு இடைவெளியினுள் விடுவிக்கப்படுகின்றது.
 40. அசற்றைல் கோலைன் நரம்பிணைப்பின் பின்மென்சவ்வை நோக்கி பரவும்.
 41. அது நரம்பிணைப்பின் பின்மென்சவ்வினுள்ள வாங்கிகளுடன் இணைந்து கொள்கிறது / அது அசற்றைல் கோலைன் - வாங்கிச் சிக்கலை உருவாக்குகின்றது.
 42. ஓரிடப்பாடுள்ள Na^{+} அயன்களுக்கான ஊடுபுகவிடுமியல்பு / Na^{+} இன் புகுதல் அதிகரிக்கின்றது.
 43. விளைவாக நரம்பிணைப்பு பின்மென்சவ்வில் முனைவகற்றல் நிகழும்,
 44. செயலமுத்தம் / கணத்தாக்கம் நடைபெறும்.
 45. பின்னர், அசற்றைல் கோலைன் எகத்தரேசு / கோலைன் எகத்தரேசு மூலம்
 46. அசற்றைல் கோலைன் நீர்ப்பகுக்கப்படும்.
 47. இதன் விளைவாக கடத்தல் நிறுத்தப்படுகின்றது.

(ஏதாவது $46 \times 3 = 138$
படம் = 1
மொத்தம் = 138)

பூரணமாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் (9 - 12 பகுதிகள் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்)	= 12
பகுதியாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் (5 - 8 பகுதிகள் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்)	= 08
பெயரிடப்படாத சரியான படம் (0 - 4 பகுதிகள் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்)	= 04
பிழையான படம்	= 00



□ இவ்வரைபடத்திற்கு மாணவர்கள் பெயரிடலின்போது மற்றைய பகுதிகளுடன் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட்டது.

04. இயற்கைக் குடித்தொகையில் விகாரங்கள் பற்றி, அவை உண்டாகும் விதம், அவற்றின் பின்விளைவுகள், பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையையும் கூர்ப்பையும் ஏற்படுத்துவதில் அவை உதவும் விதம் ஆகியன உள்ளடங்கியதாக வர்ணனை ஒன்று தருக.

விடை :

1. DNA / பாரம்பரியப் பதார்த்தம் / சீனோம்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
2. இவை சந்ததிசந்ததியாகக் கடத்தப்படுகின்றன.
3. இம்மாற்றங்கள் இனப்பெருக்கத்தில் / கலப்பிரிவில் தோற்றுக்கின்றன.
4. உடற்கலங்களில் ஏற்படும் விகாரங்கள் எச்சங்களுக்குக் கடத்தப்படமாட்டாது.

□ விகாரங்கள் நிகழும் முறைகள் :

5. இயற்கையானவையும் தன்னிச்சையானவையுமான விகாரங்கள் :
6. தூண்டப்பட்ட விகாரங்கள் :

□ இயற்கையானவை :

7. ஒடுக்கற்பிரிவில்
8. DNA இரட்டித்தலின் போது ஏற்படும் தவறுகளினால் ஏற்படுகின்றன.

□ தூண்டப்பட்டவை :

9. புறக்காரணிகள் பங்கெடுக்கின்றன / UV கதிர்கள் / X கதிர்கள் / இரசாயனங்கள் / கடுகுவாயு.

□ விகாரங்களின் வெவ்வேறு வகைகள் :

10. புள்ளிவிகாரம் / பரம்பரையலகு விகாரம்
11. நிறமூர்த்த விகாரம்

□ புள்ளிவிகாரம் / பரம்பரையலகு விகாரம் :

12. இரட்டித்தல் தவறுகள் காரணமாகின்றன. இதன்போது
13. மூலப்பிரதியீடு,
14. மூலம் நீக்கப்படல்,
15. மூலம் சேர்க்கப்படல் என்பன நிகழுகின்றன.
16. (உ-ம்) : வெளிநூல்.
17. குருதியுறையாதோய் / அரிவாட்கலக் குருதிச்சோகை / நிறக்குருடு / தலசீமியா.

□ நிறமூர்த்த விகாரம் :

18. ஒடுக்கற்பிரிவின் போது நிகழும் நிறமூர்த்தப் பகுதிகளும்,
19. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையும் சம்பந்தப்படுகின்றன / நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் / நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை குறைக்கப்படும்.
20. இதன்விளைவாக பன்மடிப்பங்கள் (polyploids).
21. கிரமபின்புறம் (aneuploids) என்பன பிறப்பிக்கப்படுகின்றன.
22. (உ-ம்) : Down's syndrome.
23. Klinefelter's syndrome Turner's syndrome.

24. அதிகமான விகாரங்கள் தீங்குபயப்பவை,
25. பின்னிடவு இயல்புகளுடையவை,
26. அவை பரம்பரைகளில் வெளிக்காட்டப்படுவதில்லை
27. சிலவிகாரங்கள் பயன்மிக்கவை.
28. அவை ஆட்சியான இயல்புகளை உடையவை.
29. விகாரங்கள் ஒன்று / பல பரம்பரைகளுகளைப் பாதிக்கின்றன.
30. புதிய இயல்புகளை உற்பத்தியாக்கி
31. அப் புதிய இயல்புகளின் சேர்க்கைக்கு இட்டுச்செல்லும்.
32. இச்செயற்பாடு இயற்கைக் குடித்தொகைகளில்
33. இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின்போது நிகழுகின்றன.
34. இது பிறப்புரிமைப்பல்வகைமைக்கு வழிவகுக்கும்.

35. பயனுள்ள விகாரங்கள் அநுசூலங்களை
36. போட்டியின் போது வழங்குகின்றன.
37. தீங்குள்ள விகாரங்கள் பிரதிகூலங்களை உண்டுபண்ணும்.
38. அநுசூலமான விகாரங்கள் இயற்கைத்தேர்வுக்கு இட்டுச்சென்று,
39. எதிருருக்களின் மீடினை மாற்றமடையச் செய்து,
40. கூர்ப்புக்கும்,
41. அதிலிருந்து புதிய இன உற்பத்திக்கும் வழிகோலும்.

(ஏதாவது 38 x 4 = 152
உயர் புள்ளி = 152)

05. இயற்கை வளங்களையும் அவற்றைச் சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தலையும் பற்றி ஒரு வர்ணனை

விடை :

1. இயற்கையாகக் காணப்படுவனவும்,
2. நாளாந்த வாழ்வில் பயன்படுவனவும்
3. பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு உதவுவதுமான
4. சக்தி,
5. பதார்த்தங்கள் என்பனவாகும்.

☐ இயற்கை வளங்கள் இரு வகைப்படும் :

6. உயிருள்ளவை
7. உயிரற்றவை

☐ உயிருள்ள வளங்கள் / சில இயற்கை வளங்கள் :

8. மீளப்பெறுபிக்கக்கூடியவை
9. (உ-ம்) : காடுகள்,
10. மீள்வளங்கள்.

☐ உயிரற்ற வளங்கள் / சில இயற்கை வளங்கள் :

11. மீளப்பெறுபிக்கமுடியாதவை
12. மீள்கழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுவனவற்றைத் தவிர.
13. (உ-ம்) : மண்,
14. நன்னீர் / வளி.

15. சில இயற்கை வளங்கள் மீள்கழற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட முடியாதவை.

16. (உ-ம்) : பெற்றோலியம் / நிலக்கரி,
17. கல்சாற்று / கிரத்தினங்கள் / தொலமைற்று / சுண்ணக்கல்
18. அப்பற்றைற்று / போக்காற்று / கிரபைற்று போன்றன.

19. சில இயற்கை வளங்கள் முடிவுறாத / என்றுமுள்ள / தீராத வளங்கள் எனப்படுகின்றன:
20. (உ-ம்) : சூரிய சக்தி
21. காற்று / அலைச்சக்தி
22. கடல்நீர்

23. இயற்கை வளங்கள் அளவுகளில் எல்லைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
24. புதுப்பிக்கக்கூடிய / உயிருள்ள இயற்கை வளங்கள் / மீன்கள் / காடுகள் போன்றன உற்பத்தியாகும்.
25. வீதத்தைவிட குறைந்த அளவிலேயே பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
26. இச்செயற்பாடு நுகரக்கூடிய / சுரண்டக்கூடிய மட்டத்தில் பேணுவதற்கு உதவுகின்றது.
27. இயற்கை வளங்கள் பக்கச்சார்பில்லாமல் / நடுநிலையான முறையில் / பேணத்தகுநிலைத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
28. அப்படியில்லாதவிடத்து அவை அழிவுக்கு / தேய்வுக்குட்படும்.
29. மண் அரிப்படைவதை அனுமதிக்கக்கூடாது.
30. அது நிலத்தை மாற்றியமைக்கும்,
31. உற்பத்தித்திறனைக் குறைப்பதற்கு வழிகோலும்.
32. நீர் அறிவுபூர்வமாக / ஒழுங்காகப் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
33. அல்லாதவிடத்து, அது நீரின் அருகிச் செல்லுக்கு இட்டுச்செல்லும்,
34. சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் தோன்றும்,
35. நோய்கள் பரவும்,
36. நீர்தேங்குதல்,
37. விவசாயநிலங்கள் உவர்த்தன்மை அடைதல் போன்றன நிகழும்.
38. காடுகள் மிதமிஞ்சிப் பாவிக்கப்படல் / மிகைச்சுரண்டல் செய்யப்படுகையில் அது
39. உள்நாட்டு மழைவீழ்ச்சியைக் குறைக்கும்,
40. உயிர்ப்பல்வகைமையைக் குறைக்கும்,
41. மண்ணின் நீர்தேக்குத்திறன் இழக்கப்படும் / மண்ணரிப்பை அதிகரிக்கும் / மண்போசனையை இழக்கச் செய்யும் என்பன நிகழும்.
42. மீன்வளங்கள் மிகைச்சுரண்டலுக்கு / மிகைப்பாவனைக்கு உட்படுத்தப்படல் கூடாது.
43. இது மீன் விளைவைக் குறைப்பதுடன்
44. உயிர்ப்பல்கைமையிலும் இழப்பை உண்டாக்கும்.
45. என்றுமுள்ள / முடிவற்ற வளங்கள் / காற்று / சூரியசக்தி அதிகளவில் பாவிக்கப்படமுடியும்.
46. மற்றைய மாற்றுச் சக்தி வளங்கள் அறியப்பட்டு, மின்சக்தியை / சக்தியை உற்பத்தி செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
47. ஆகவே, புதுப்பிக்கமுடியாத வளங்கள் / பெற்றோலியம் / நிலக்கரி / உயிர்ச்சவட்டு எரிபொருட்கள் என்பனவற்றின் பாவனை குறைக்கப்படல் வேண்டும்.
48. புதுப்பிக்கமுடியாத மீன்சுழற்சிக்குரிய வளங்கள் சுழற்சி செய்யப்படல் வேண்டும் / அவற்றின் சுழற்சி துரிதப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
49. பொதுமக்களுக்கு / பாடசாலைப் பிள்ளைகளுக்கு இது பற்றி விழிப்புணர்வுட்டப்படல் வேண்டும்.
50. சட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
51. அத்துமீறுபவர்கள் தண்டிக்கப்படல் வேண்டும்.

(50 x 3 = 150)

06. சிறுகுறிப்புக்கள் எழுதுக.
- (a) Pogonatum இன் வாழ்க்கை வட்டம்
- (b) மனிதச் செங்குழியங்கள்
- (c) ஏகாரோஸ் ஜெல் மின்னயன்ம்

விடை :

- (a) 1. Pogonatum சந்ததிப்பரிவிருத்தியுடையது. அதாவது
2. ஒருமடிய புணரித்தாவரமும்
3. இருமடிய வித்தித்தாவரமும் மாறிமாறித் தோன்றுதல் ஆகும்.
4. புணரித்தாவரம் ஆட்சியான சந்ததி.
5. அது சுயாதீனமானது / ஒளித்தொகுப்புக்குரியது / தற்போசனைக்குரியது.
6. ஈரில்லமுள்ளது.
7. அது போலித்தண்டு, போலி இலை, வேர்ப்போலிகள் என வியத்தமடைந்துள்ளது / “இலை”, “தண்டு”, “வேர்” என வியத்தமடைந்துள்ளது.
8. ஆண்புணரித்தாவரம் ஆண்கலவாக்கியைப் பிறப்பிக்கும்.

9. அது இரு சவுக்குமுளைகளுடைய ஆண்புணரிகளை உற்பத்தியாக்குகின்றது.
10. பெண்புணரித்தாவரம் ஆதிச்சன்னியை உருவாக்கும்.
11. அது தனியான முட்டைக்கலம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
12. புணரிக்கலங்கள் / ஆதிச்சன்னி / ஆண்கலவாக்கி ஒரு படை மலட்டுக்கலங்களால் சூழப்பட்டு கருக்கட்டி.
13. ஆண்புணரிகள் கருக்கட்டலிற்காக ஆதிச்சன்னியை நாடி நீந்திச்செல்லும் / கருக்கட்டி புறநீர் அவசியமாகும்.
14. நுகம் முளையமாக விருத்தியடையும்.
15. முளையம் பெண்புணரித்தாவரத்தில் வைத்திருக்கப்படும்.
16. முளையம் அடி, காம்பு, வில்லையம் என்ற பகுதிகளாக விருத்தியடையும் / வித்தித்தாவரம் விருத்தியடையும் / வித்தித்தாவரம் புணரித்தாவரத்தில் தங்கியுள்ளது.
17. ஒடுக்கற்பிரிவு வில்லையத்தினுள் / உறையினுள் நிகழும்.
18. ஒருமடியான வித்திகள் தோன்றும்.
19. அவை காற்றின் மூலம் பரவலடையும்.
20. வித்திகள் முளைத்து இழைமுதலை உருவாக்கும்.
21. அதிலிருந்து புணரித்தாவரங்கள் உருவாக்கப்படும்.

- (b) 1. குருதிக்கலங்களின் ஒரு வகை / குருதியிலுண்டு
2. வட்டமானது / தட்டுருவடிவம்
3. இருகுழிவு வடிவம்
4. மெல்லிய கலங்கள்
5. வளையக்கூடியவை.
6. பெரிய பரப்பளவு : கனவளவு விகிதம் உடையவை.
7. இது வாயுப்பரிமாற்றத்தை எளிதாக்கும்.
8. கரு அற்றவை.
9. இழைமணிகள் இல்லை / காற்றின்றிச் சுவாசிக்கும்.
10. ஆகவே, அவை ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
11. உட்புறம் ஹீமோகுளோபின் காணப்படும்.
12. நிறையுடலி சுகதேகியில் 4.5 - 5.0 மில்லியன் கலங்கள் / mm^3 குருதி.
13. நிறையுடலியில் செவ்வென்பு மச்சையில் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
14. முதிர்மூலவுருவில் ஈரலில் / மண்ணீரலில் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
15. எரித்திரோபொய்டின் எனும் ஒமோன் மூலம் அவற்றின் உற்பத்தி தூண்டப்படுகின்றது.
16. அத்துடன், இரும்பு
17. Vitamin B₆ / B₁₂ / போலிக்கமிலம் என்பனவும் அதன் உற்பத்திக்கு அவசியம்.
18. வாழ்வுக்காலம் 120 நாட்கள் / 4 மாதங்கள்.
19. மண்ணீரலில் / ஈரலில் அழிக்கப்படும்.
20. ஒட்சிசனை,
21. ஒட்சிமோகுளோபின் வடிவில் கடத்தும்.
22. காபனீரோட்சைட்டை,
23. காபமைனோஹீமோகுளோபின் வடிவில் கடத்தும்.
24. காபோனிக் அன்கைதரேகைகளைக் கொண்டுள்ளது.
25. குறைவான RBC எண்ணிக்கை குருதிச்சோகையைச் சுட்டிக்காட்டும்.

- (c) 1. DNA மூலக்கூறுகளை / DNA துண்டுகளை தனிப்படுத்துவதற்கு / வேறாக்குவதற்கு / தூய்மைப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் ஒரு பொறிமுறையாகும்.
2. அகரோகப் பதார்த்தம் கொண்ட ஜெல் தயாரிக்கப்பட்டு
3. அதில் DNA மூலக்கூறுகளின் கலவை வைக்கப்படும்.
4. பின்னர், மின்சாரம் / மின்மண்டலம் / மின்அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படும்.
5. DNA மூலக்கூறுகள் மறை அழுத்தமுடையவை.
6. அவை அனோட்டை / நேர் முனைவை நோக்கி அசையும்.
7. சிறிய மூலக்கூறுகள் / குறைந்த மூலக்கூற்று நிறையுடையவை விரைவாக அசையும்.
8. இதன் விளைவாக DNA மூலக்கூறுகள் அவற்றின் பருமன்களுக்கு ஏற்ப பட்டிகளாக வேறுபட்டு தப்பட்டிருக்கும்.
9. இப்பொறிமுறை DNA மூலக்கூறுகளை Probes களுடன் அடையாளப்படுத்துவதிலும்,
10. DNA கைவிரல் அடையாளமிடலிலும் (DNA தட்டச்சிடல்) / ஆட்களை அடையாளங்காண்பதிலும் பயன்படுகின்றது.

(a) 21 + (b) 25 + (c) 10 = 56 (ஏதாவது $50 \times 3 = 150$)